

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/09,10

NCS학습모듈

로봇 하드웨어 제작 및 시험평가

LM1903080109_16v2
LM1903080110_14v1



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

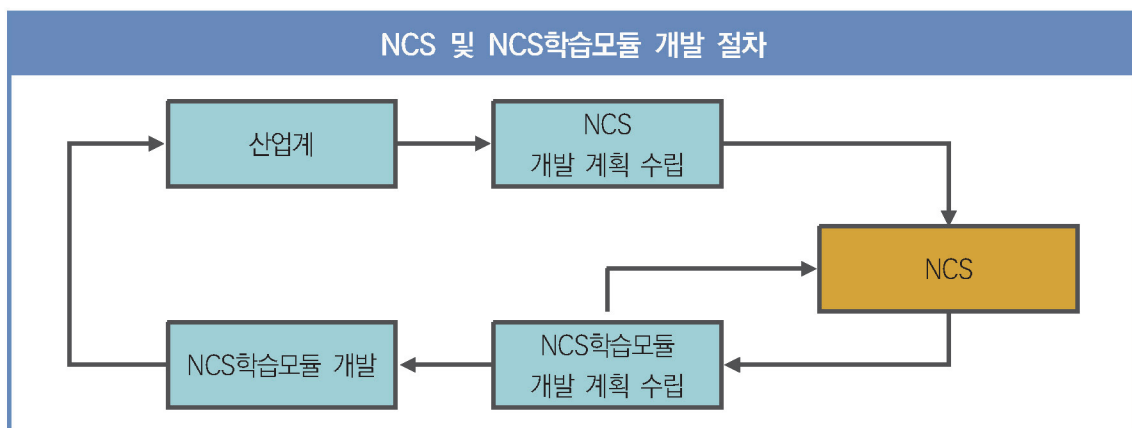
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

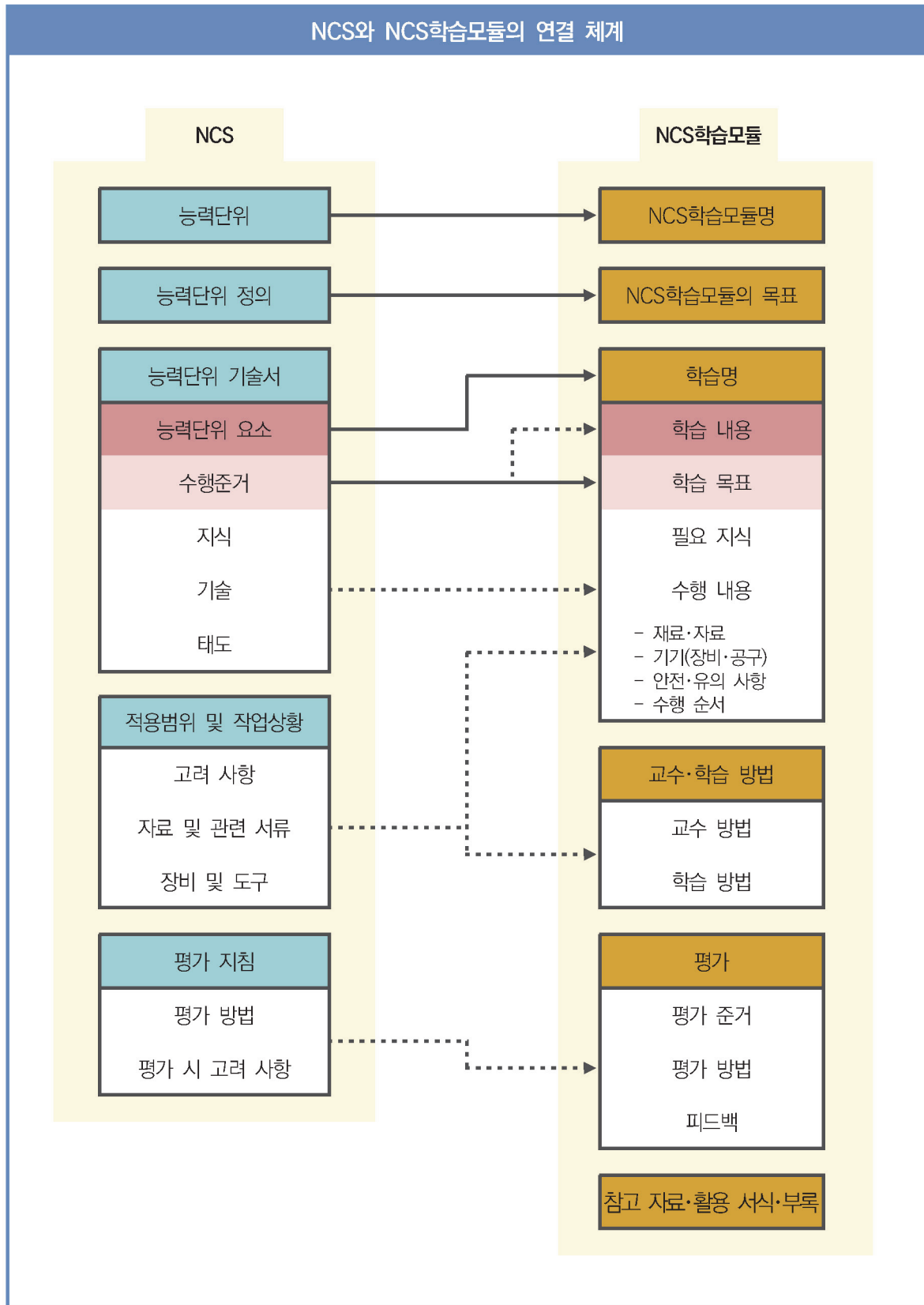
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

1. 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	전기·전자
중분류	전자기기 개발
소분류	로봇 개발

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습מוד명
로봇 기구 개발	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계
로봇 소프트웨어 개발	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 및 전장 설계
로봇 지능 개발	로봇 전장 설계	
로봇 유지보수	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가
로봇안전인증	로봇 하드웨어 시험평가	
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	
	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계
	로봇 모션 제어기 회로 설계	

로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	로봇 MCU 하드웨어 설계
로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계
로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리부 설계
로봇 센서 신호처리부 설계	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 로봇 하드웨어 제작하기	
1-1. 로봇 하드웨어 제작	3
1-2. 로봇 하드웨어 검사	17
• 교수 · 학습 방법	23
• 평가	24
학습 2. 로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계하기	
2-1. 로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계	28
• 교수 · 학습 방법	46
• 평가	47
학습 3. 로봇 하드웨어 시험하기	
3-1. 로봇 하드웨어 시험	50
• 교수 · 학습 방법	81
• 평가	82
학습 4. 로봇 하드웨어 평가하기	
4-1. 로봇 하드웨어 평가	85
• 교수 · 학습 방법	94
• 평가	95
참고 자료	97

로봇 하드웨어 제작 및 시험평가 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

PCB와 전기전자 부품, 하드웨어 장치를 제작하는 데 있어 하드웨어의 제작 준비, 제작 및 작업 후의 확인과 수정을 할 수 있으며, 제작된 하드웨어가 규격에 맞게 제작/조립 되었는지 여부를 시험평가할 수 있다.

선수학습

로봇 공학, 전기전자 기초 실험, 메카트로닉스, 센서 공학, 회로 이론

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 로봇 하드웨어 제작하기	1-1. 로봇 하드웨어 제작	1903080109_16v2.1	로봇 하드웨어 제작 준비하기
		1903080109_16v2.2	로봇 하드웨어 제작하기
	1-2. 로봇 하드웨어 검사	1903080109_16v2.3	로봇 하드웨어 검사하기
2. 로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계하기	2-1. 로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계	1903080110_14v1.1	로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계하기
3. 로봇 하드웨어 시험하기	3-1. 로봇 하드웨어 시험	1903080110_14v1.2	로봇 하드웨어 시험하기
4. 로봇 하드웨어 평가하기	4-1. 로봇 하드웨어 평가	1903080110_14v1.3	로봇 하드웨어 평가하기

핵심 용어

로봇 하드웨어, 제작, 조립, 공구, PCB, 측정, 시험평가, 시험 기기

학습 1

로봇 하드웨어 제작하기

학습 2	로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계하기
학습 3	로봇 하드웨어 시험하기
학습 4	로봇 하드웨어 평가하기

1-1. 로봇 하드웨어 제작

학습 목표

- 효율적인 로봇 하드웨어의 제작 순서 및 절차를 파악하여 제작 계획을 수립할 수 있다.
- 수립된 계획에 의해 필요한 부품의 사양 및 수량을 확인하고 표준운영절차에 의해 부품을 획득할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 제작에 필요한 공구 및 장비 등을 선택하고 준비할 수 있다.
- 작업 장소의 환경을 해당 로봇 하드웨어의 제작이 가능하도록 조성하고 정리 정돈할 수 있다.
- 제작 계획에 의해 해당 부품을 지정된 위치에 배치하여 조립할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 제작에 필요한 공구 및 장비를 매뉴얼에 따라 정확한 용도로 사용할 수 있다.
- 작업 안전 수칙에 따라 로봇 하드웨어 제작 작업을 수행할 수 있다.
- 제작된 로봇 하드웨어를 해당 측정기를 사용하여 검사하고, 회로도 및 일치 여부를 비교할 수 있다.

필요 지식

① 로봇 하드웨어의 구조

로봇 하드웨어의 구조와 구성하는 부품들을 알아본다. 로봇을 제작하기 위해서는 로봇 몸체, 센서부, 제어장치, 구동장치, 전원장치가 필요하다. 로봇 몸체는 NCS 로봇 기구 개발의 로봇 시제품 제작 및 통합 학습모듈에서 설명하고 있으며, 본 학습모듈에서는 로봇 몸체를 제외한 센서부, 제어장치, 구동장치, 전원장치에서 필요한 PCB, 전기전자 부품 제작에 필요한 기초 지식에 대하여 설명한다.

② PCB, 전기전자 부품 제작에 필요한 기초 소자

저항은 전기전자 부품에서 가장 많이 사용되는 부품 중 하나이며, 사용 목적은 전압이나 전류를 낮추고자 할 때, 변화하는 전압이나 전류를 얻고자 할 때, 주파수가 변화하여도 항상 일정

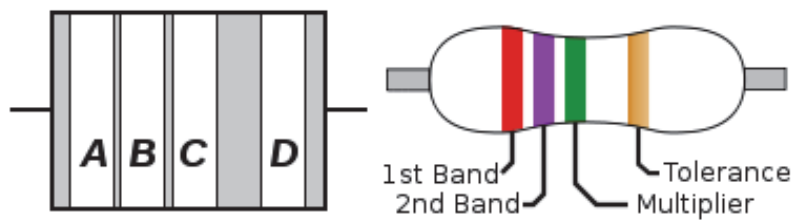
한 저항이 필요할 때, 다른 회로와의 결합을 막고자 할 때, 적당한 전압이나 전류를 공급하고자 할 때, 위상을 조절하고자 할 때 등 매우 다양한 용도로 사용한다.

1. 저항, 인덕터의 컬러 코드 읽는 법

컬러 코드에 따른 값은 저항과 인덕터가 동일하게 사용하며, [그림 1-1]에서는 컬러 코드 방식(4색, 5색 컬러 코드)으로 표기되는 경우를 나타내고 있다.

[그림 1-1]과 같이 4색 컬러 코드의 경우, A, B는 실제 두 자릿수의 값을 의미한다. C는 곱해지는 자릿수로 10의 승수를 의미한다. D는 오차율을 의미한다.

[그림 1-2]는 컬러 코드 방식(4색, 5색)에 따른 의미가 표기되어 있다.



출처: 위키피디아, Resistor color-coding, <https://en.wikipedia.org/>에서 2016.9.30. 검색
[그림 1-5] 저항, 인덕터 컬러 코드



색깔 및 색명	제1색대	제2색대		제3색대 (승수)	제4색대 (오차)
검정	0	0	0	10^0	
갈색	1	1	1	10^1	$\pm 1\%$
빨강	2	2	2	10^2	$\pm 2\%$
주황	3	3	3	10^3	
노랑	4	4	4	10^4	
초록	5	5	5	10^5	$\pm 0.5\%$
파랑	6	6	6	10^6	$\pm 1.25\%$
보라	7	7	7	10^7	$\pm 0.1\%$
회색	8	8	8	10^8	
백색	9	9	9	10^9	
금색	-	-	-	10^{-1}	$\pm 5\%$
은색	-	-	-	10^{-2}	$\pm 10\%$
무색	-	-	-	-	$\pm 20\%$



[그림 1-2] 컬러 코드의 의미(4색띠, 5색띠)

[그림 1-3]과 같이 저항과 인덕터가 컬러 코드 방식으로 표현된 경우 그 용량을 읽기 위해 [그림 1-2]와 같은 컬러 코드의 의미가 필요하다. 기본적으로 저항의 단위는 Ω (ohm), 인덕터는 μH (micro)이다.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Black 1 Brown 2 Red 3 Orange 4 Yellow 5 Green 6 Blue 7 Purple 8 Grey 9 White $\pm 1\%$ Brown $\pm 2\%$ Red $\pm 5\%$ Gold $\pm 10\%$ Silver	$\pm 1\%$ $\pm 2\%$ $\pm 5\%$ $\pm 10\%$ 27K EXAMPLE 0 0 1 1 1 $\times 10$ 2 2 $\times 100$ 3 3 $\times 1000$ 4 4 $\times 10000$ 5 5 $\times 100000$ 6 6 $\times 1000000$ 7 7 $\div 10$ 8 8 $\div 100$ 9 9	$\pm 1\%$ $\pm 2\%$ $\pm 5\%$ $\pm 10\%$ 15K EXAMPLE 0 0 1 1 1 1 $\times 10$ 2 2 2 $\times 100$ 3 3 3 $\times 1000$ 4 4 4 $\times 10000$ 5 5 5 $\div 10$ 6 6 6 $\div 100$ 7 7 7 8 8 8 9 9 9
Color Codes	4 Band Resistors	5 Band Resistors

출처: DIY Audio & Video, resistor color codes, <http://www.diyaudioandvideo.com/>에서 2016.9.30. 검색

[그림 1-7] 컬러 코드 방식의 저항 용량 읽기 예시

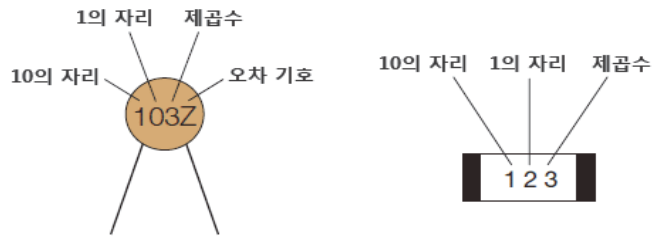
2. 저항, 커패시터, 인덕터의 숫자 표기 읽는 법

칩 저항은 하드웨어 제작 과정에서 가장 많이 사용되는 소자 중의 하나이다. 전자 부품들이 소형화·경량화 되면서 작은 사이즈의 SMD(surface mount device) 타입의 칩 저항이 많이 사용되고 있다. 칩 저항은 사이즈가 너무 작아서 일반 저항과 같이 컬러 코드로 그 값을 표기하는 것이 어려워 숫자로 표기한다.

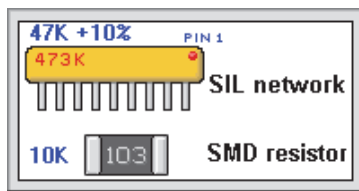
일반적으로 칩 저항의 숫자는 3자리 또는 4자리로 나타낸다. [그림 1-4]와 [그림 1-5]에서와 같이, 3자리 표시에서 첫 번째 숫자는 10의 자릿수, 두 번째 숫자는 1의 자릿수, 세 번째 숫자는 제곱수를 나타낸다. 4자리 표시에서 첫 번째 숫자는 100의 자릿수를 나타내며 나머지는 3자리 표기와 동일하다.

소수점을 포함하는 경우에는 소수점을 R로 표현하고, 마지막 자리의 알파벳을 포함하는 경우에는 오차를 의미한다.

저항, 커패시터, 인덕터의 각각의 단위는 Ω (ohm), pF, μH (micro)이다. 흔히 사용되는 103 저항은 $10\text{k}\Omega$, 커패시터는 10nF 값을 가지고 있다는 의미이다.



[그림 1-4] 저항, 콘덴서, 인덕터 숫자 표시 의미



[그림 1-5] 숫자 표기법 예시

<표 1-2> 저항, 캐패시터, 인덕터의 숫자 표시 읽는 방법

표기	저항	캐패시터	인덕터	오차기호	오차
120	12Ω	12pF	12uH	F	±1%
122	1.2kΩ	1.2nF	1.2mH	G	±2%
124	120kΩ	120nF	120mH	J	±5%
126	12MΩ	12uF	12H	K	±10%
R15	0.15Ω	0.15pF	0.15uH	M	±20%
1R5	1.5Ω	1.5pF	1.5uH	Z	80%, -20%

3. 로봇 하드웨어 제작에 필요한 기본 공구

(1) 인두기

PCB에 전자부품 등을 납땜(soldering)할 때 필요한 도구이다. 가스 인두기, 고주파 인두기, 토치형 인두기, 다리미형 인두기 등 다양한 형태의 종류가 있다.



출처: 구글, 인두기, <https://www.google.co.kr> 에서 2016.9.30. 검색
 [그림 1-10] 다양한 종류의 인두기 예시

(2) 인두팁

인두팁은 인두기의 끝에서 납과 접촉하는 부분이다. 일반적으로 [그림 1-7]과 같은 형태의 팁들이 가장 많이 사용된다.



[그림 1-11] 인두팁의 예시

(3) 실납

인두기로 실납을 녹여서 PCB 등에 납땜하게 되는데, [그림 1-8]과 같은 실납의 두께는 작업의 종류에 따라 다양하게 선택할 수 있다.

(4) 솔더링 페이스트

[그림 1-9]와 같은 솔더링 페이스트로 납땜을 원활하게 해 주는 역할을 한다. 고온에서 작업하는 인두팁은 시간이 지나면 산화하게 되어 납이 잘 붙지 않게 되는데 이를 방지하는 역할을 한다.



[그림 1-8] 실납 0.3mm, 1.0mm 예시



[그림 1-9] 솔더링 페이스트

(5) 납 흡입기와 솔더 위크

납 흡입기는 납땜할 때 실수하거나 부품을 빼고 싶을 때 흡입기의 흡입력을 이용하여 납을 제거한다. [그림 1-10]과 같은 솔더 위크는 납 흡입기를 사용할 수 없는 환경에서 쉽게 납을 제거하는 일종의 구리 심지이다.

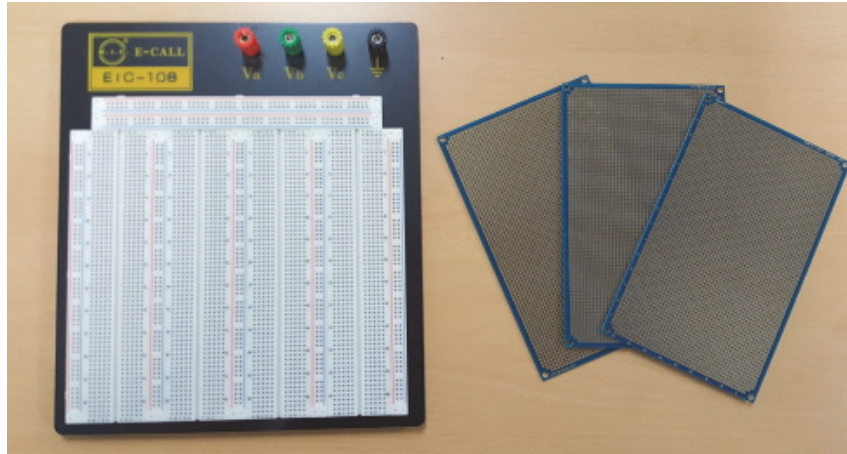


[그림 1-10] 솔더 위크

(6) 브레드보드와 기판

브레드보드는 전자회로를 점프선 등을 이용하여 임시적인 시제품을 만드는 데 사용하며, 회로 변경, 재사용을 자유롭게 할 수 있는 무땜납 장치이다. 일반적으로 브레드보드는 버스 스트립으로 알려진 내부 연결 전기단자의 스트립이 있고, 주장치의 일부나 격리된 블럭처럼 한쪽이나 양쪽은 전원선을 확장할 수 있도록 되어 있다.

브레드보드와는 달리 기판은 최종 PCB 기판을 인쇄하기 전에 전자회로를 납땜하여 시제품을 만들어 테스트하는 데에 주로 사용하며, 납땜으로 칩과 배선이 고정되므로 회로 변경이 어렵다.



[그림 1-15] 전자회로 구성을 위한 브레드보드와 PCB 기판

(7) 스트리퍼, 롱노우즈, 니퍼 등 작업 도구

전자회로 제작에 필요한 기본적인 작업 도구는 [그림 1-12]와 같다. 그림 제일 왼쪽의 스트리퍼는 전선의 피복을 벗기는 용도로 주로 사용한다. 두 번째, 세 번째에 위치한 롱노우즈는 긴 집게 부위를 이용하여 작은 부품을 집는 데 많이 사용된다. 가장 오른쪽에 위치한 니퍼는 전선을 절단하는 데 사용하며, 전선을 피복할 때도 사용한다.



[그림 1-16] 기본적인 작업 도구(스트리퍼, 롱노우즈, 니퍼)

수행 내용 1 / 로봇 하드웨어 제작 준비하기

재료·자료

- 전기전자 부품 카탈로그
- 전기전자 부품 데이터시트
- 전기전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 회로 및 PCB 제작 프로그램 매뉴얼
- 로봇 하드웨어 제작용 전기전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더웍), 만능기판

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 프로그램
- 브레드보드, 납땜 도구
- 오실로스코프, 함수 발생기, 전원장치, 디지털 멀티미터
- 로직 애널라이저, 네트워크 애널라이저, 파워미터

안전 · 유의 사항

- 주어진 회로도들 정확히 판독할 수 있어야 한다.
- 주어진 회로도를 이용하여 필요한 부품을 준비할 수 있어야 한다.
- 부품의 사양과 규격을 구분할 수 있어야 한다.
- 날카로운 도구를 준비하거나 다룰 때 부상에 유의해야 한다.
- 인두기는 고열을 이용하는 제품이므로 예열 등의 과정에서 각종 사고에 유의해야 한다.
- 인두기를 너무 오래 부품의 단자에 접촉해 있으면 부품을 파손시킬 수 있으므로 주의해야

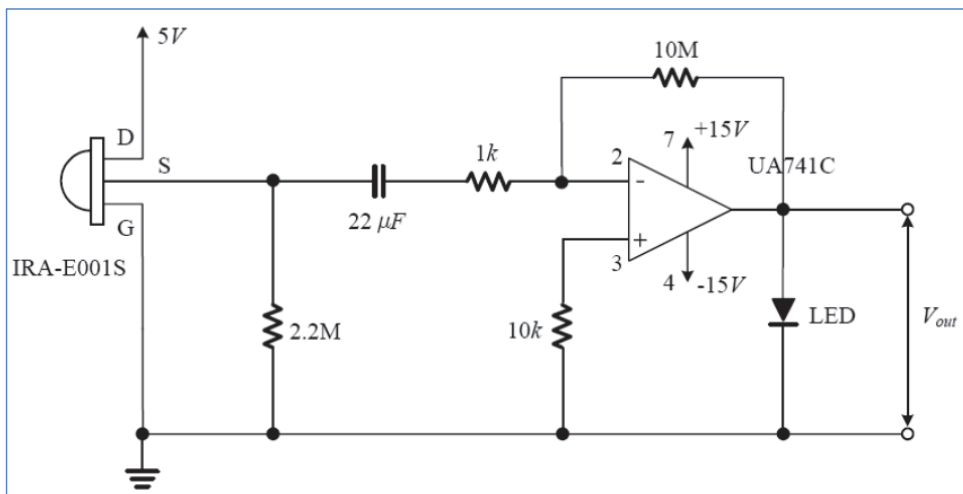
한다.

- 인두기를 사용할 때에는 환기에 유의하고 사용한 후에는 주변 정리를 해서 화재 등의 사고를 대비해야 한다.
- 사용한 납은 잘 정리해 두고, 사용한 전선 등은 다시 정리해서 다음에 사용할 때의 효율성을 감안해야 한다.
- 전원부를 다룰 때에는 단자들이 전도성 물체에 실수로 연결되지 않도록 한다.
- 작은 부품들은 서로 혼동되지 않도록 보관에 유의한다.
- 다수의 작업자가 동시에 작업할 때에는 도구와 부품의 정리 정돈에 대해 규칙을 정하도록 한다.

수행 순서

① 주어진 회로와 부품 리스트를 판독한다.

1. [그림 1-13]은 초전형 적외선 센서를 이용한 인체 감지 실험용 회로도이고, 표 1-3는 회로도 예시에 맞춘 부품 리스트이다.
2. 하드웨어 제작 작업에는 작업을 위해 설계된 회로도와 부품 리스트가 주어진다.
3. 작업자는 먼저 [그림 1-13]에 예시된 회로도와 <표 1-3>에 예시된 부품 리스트가 일치하는지를 먼저 확인해야 한다.



[그림 1-17] 초전형 적외선 센서를 이용한 인체 감지 실험용 회로도 예시

〈표 1-2〉 초전형 적외선 센서를 이용한 인체 감지 실험용 회로에 따른 부품 리스트 예시

부품	규격	수량
적외선 센서	IRA-E001S	1
Op-Amp	UA741C	1
발광 다이오드	LED	1
커패시터	22uF(20V)	1
저항	1k	1
	10k	1
	2.2M	1
	10M	1
PCB 기판	-	1

② 부품 리스트가 없을 경우, 부품 리스트를 생성한다.

간혹 작업자에게 회로도만 주어지고 부품 리스트는 주어지지 않을 수 있다. 이런 경우 주어진 회로도를 이용해서 작업자가 직접 부품 리스트를 작성해야 할 수도 있다.

③ 작업을 준비한다.

1. 회로도와 BOM을 보고 필요한 부품을 준비한다.

제공받거나 설계도에 맞춰 확인한 부품 리스트를 이용하여 [그림 1-14]와 같이 해당 부품을 모두 준비한다.

2. [그림 1-15]와 같이 PCB기판에서 육안으로 보이는 단선과 같은 이상 증상은 없는지 확인한다.

3. 칩이나 커넥터를 삽입할 홀의 간격이 맞는지 확인한다.

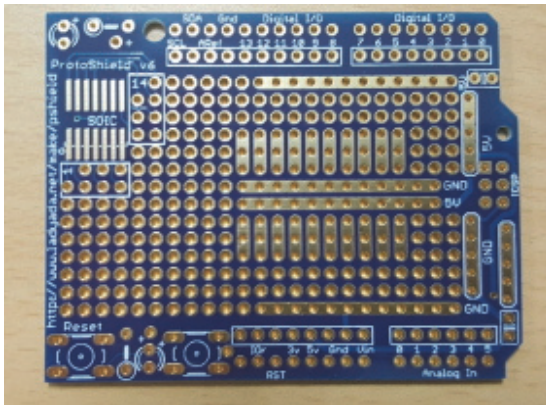
4. PCB 작업에서 많이 사용하는 칩이나 부품은 수량과 종류가 모두 맞게 구비되었는지 확인한다.

5. 주어진 회로와 환경에 맞게 공구를 준비한다.

[그림 1-16]과 같은 인두기, 실납, 니퍼, 솔더링 페이스트, 솔더 위크, 스트리퍼, 롱노우즈, 핀셋, 각종 전선 등 납땜 작업에 필요한 관련 도구들을 모두 준비할 수 있어야 한다.



[그림 1-18] 적외선 센서 외 필요 부품들 예시



[그림 1-19] PCB 샘플 예시



[그림 1-20] 작업에 필요한 일반적인 도구들

재료·자료

- 전기전자 부품 카탈로그
- 전기전자 부품 데이터시트
- 전기전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 회로 및 PCB 제작 프로그램 매뉴얼
- 로봇 하드웨어 제작용 전기전자 부품

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 프로그램
- 브레드보드, 납땀용 소모품(납, 페이스트, 솔더워), 만능기판
- 오실로스코프, 함수 발생기, 전원장치, 디지털 멀티미터
- 로직 애널라이저, 네트워크 애널라이저, 파워미터

안전 · 유의 사항

- 인두기는 고열을 이용하는 제품이므로 예열 등의 과정에서 각종 사고에 유의해야 한다.
- 인두기를 너무 오래 부품의 단자에 접촉해 있으면 부품을 파손시킬 수 있으므로 주의해야 한다.
- 날카로운 도구를 준비하거나 다룰 때 부상에 유의해야 한다.
- 전선의 피복을 벗기거나 커넥터 핀의 끝부분을 절단할 때 파편이 다른 곳으로 튀는 것에 유의해야 한다.
- 인두기를 사용할 때에는 환기에 유의하고 사용한 후에는 주변 정리를 해서 화재 등의 사고를 대비해야 한다.

- 사용한 납은 잘 정리해 두고, 사용한 전선 등은 다시 정리해서 다음에 사용할 때의 효율성을 감안해야 한다.

수행 순서

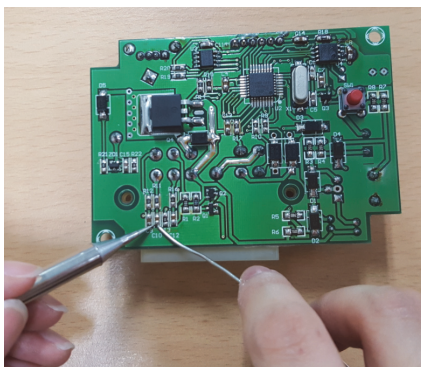
① PCB에 부품을 납땜한다.

1. [그림 1-17]과 같이 납땜에 필요한 도구들이 잘 준비되어 있는지 확인한다.

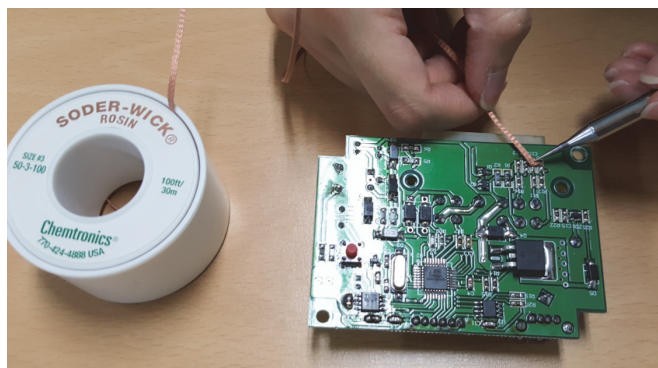


[그림 1-21] 납땜 작업에 필요한 일반적인 도구들

2. [그림 1-18]은 PCB 기판에 납땜하는 모습을 보여준다. 그림과 같이 인두기 팁을 납땜하고자 하는 핀에 정확히 두고 납을 녹이듯이 납땜을 실시한다.
3. [그림 1-19]는 솔더워크를 이용하여 PCB 기판에서 납을 제거하는 모습을 보여준다. 솔더워크는 납땜이 되어 있는 부위에 인두기와 함께 대고 납을 흡수하는 데 사용한다.



[그림 1-22] 인두기를 이용한 납땜 예시



[그림 1-23] 솔더워크를 이용한 납 제거 예시

4. 주어진 회로도와 PCB 기판의 회로를 교차 확인하면서 전자 부품을 납땜한다.
5. SMD 타입의 작은 칩 소자들은 핀셋을 이용하여 작업한다.
6. 작업 안전 수칙과 공구 사용 수칙에 따라 로봇 제작 작업을 수행한다.
7. 납땜이 완료되면 회로도와 비교하면서 납땜이 잘못된 부분은 없는지, 납땜 부위에 납이 부족하거나 과하여 회로에 문제가 발생하는 곳은 없는지 꼼꼼히 살펴본다.
8. 납땜이 완료되면 주변을 정리 정돈한다.

1-2. 로봇 하드웨어 검사

학습 목표

- 제작된 로봇 하드웨어를 해당 측정기를 사용하여 측정하고 해당 기계장비 관련 매뉴얼 및 조립도와 비교할 수 있다.
- 제작된 로봇 하드웨어에 이상 발생 시 표준운영절차에 따라 수정하여 재조립할 수 있다.
- 제작된 로봇 하드웨어를 구동하여 간섭 및 동작 상태를 확인하고 이상 발생 시, 표준운영절차에 따라 수정하여 재조립할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 확인 시 측정된 데이터를 표준운영절차에 따라 기록할 수 있다.

필요 지식

① 전원 공급 장치의 종류

이동형 로봇은 이동의 편리성을 위해 일반적으로 주 전원으로 배터리를 사용한다. 반면, 고정형 로봇은 특정 위치에 고정되어 있기 때문에 주 전원으로 교류 전원을 공급받아 직류 전원으로 변환하여 사용한다.

본 학습모듈에서는 로봇 하드웨어(PCB와 전기전자 장치) 제작에 사용되는 전원 공급 장치의 종류에 대하여 설명한다.

1. 직류 전원 공급 장치(DC power supply)

[그림 1-20]은 전기전자 모듈 제작에서 가장 보편적으로 사용되는 직류 전원 공급 장치의 예시이다. 직류 전원 공급 장치는 안정적인 전압 및 전류를 공급하며 쇼트 및 과전류에 대한 안정적으로 전원을 공급하는 기능을 가지고 있다. PCB 시제품 제작 및 테스트 단계에서 과전류 공급 등으로 인한 보드의 파손 위험을 줄이면서 테스트할 수 있어 많이 사용한다.



[그림 1-24] 직류 전원 공급 장치 예시

2. SMPS(switched mode power supply)

[그림 1-21]과 같은 전원 공급 장치로서, 스위칭 트랜지스터 등을 이용하여 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 스위치 제어 방식을 사용한다. 반도체 스위치 소자의 온오프(on-off) 시간 비율을 제어하여 출력을 안정화시킨 직류 안정화 전원 장치로, 고효율, 소형 및 경량화가 가능하여 대부분의 전자기기 및 장비 등에 널리 사용된다.



[그림 1-25] SMPS 예시

3. 전원 어댑터(adapter)

[그림 1-22]와 같은 전원 공급 장치로서, 교류 전원을 직류 전원으로 변환해 주는 소형 장치이다. 테스트용 PCB 모듈뿐만 아니라 노트북, 컴퓨터 모니터, TV 등 전력 조건에 맞춰 폭넓게 사용되고 있다.

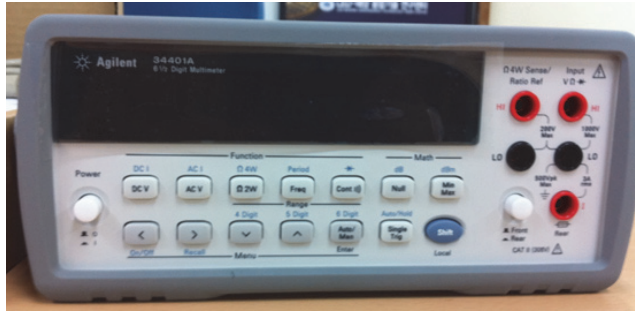


[그림 1-26] 전원 어댑터 예시

② 멀티미터

1. 디지털 멀티미터(digital multimeter)

[그림 1-23]과 측정한 값을 숫자로 나타내는 미터기로서, 전기회로의 가장 기본적인 전압, 전류, 저항을 측정하는 전자기기이다.



[그림 1-27] 디지털 멀티미터 예시

2. 휴대용 디지털 멀티미터

디지털 멀티미터와 동일한 기능을 가지고 있지만 [그림 1-24]와 같이 휴대성이 편리하여 장소에 관계없이 자유롭게 사용 가능한 장점이 있다.



[그림 1-28] 휴대용 디지털 멀티미터 예시

③ 오실로스코프

[그림 1-25]와 같은 오실로스코프(oscilloscope)는 특정 시간 간격(대역)의 전압 변화를 볼 수 있는 장치이다. 주로 주기적으로 반복되는 전자 신호를 표시하는 데 사용한다. 이 장치를 활용하면 시간에 따라 변화하는 신호를 주기적이고 반복적인 하나의 전압 형태로 파악할 수 있다. 일반적으로 오실로스코프는 전자적 신호의 특정 파형 관찰에 쓰인다. 대부분의 오실로스코프에는 사용자가 눈으로 신호를 파악할 수 있도록 시간과 전압에 따른 눈금도 표시되어있다. 이는 파형의 전압 최소/최대치, 주기적 신호의 빈도, 펄스 간의 시간, 관련 신호 간의 시차 등을 분석할 수 있게 한다.

멀티미터가 전압, 전류, 저항 등의 특징적 신호의 크기만을 표시한다면, 오실로스코프는 신호의 시간적 변화에 따른 신호 모양까지 나타내 준다. 신호의 입력은 주로 2개 또는 4개의 신호를 동시에 표시할 수 있다.



[그림 1-29] 디지털 오실로스코프 예시

수행 내용 / 전원 연결 및 센서부 동작 확인하기

재료·자료

- 전기전자 부품 카탈로그
- 전기전자 부품 데이터시트
- 전기전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 회로 및 PCB 제작 프로그램 매뉴얼
- 로봇 하드웨어 제작용 전기전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더웍), 만능기판

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 프로그램
- 브레드보드, 납땜 도구

- 오실로스코프, 함수 발생기, 전원장치, 디지털 멀티미터
- 로직 애널라이저, 네트워크 애널라이저, 파워미터

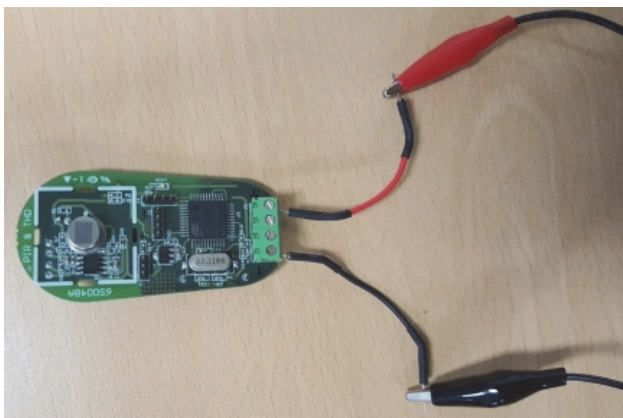
안전 · 유의 사항

- 주어진 회로도를 정확히 판독하여 제작한 회로에 문제나 결함은 없는지 파악할 수 있어야 한다.
- 흔히 사용하는 센서들은 전기적 특성이 상대적으로 약하므로 전원 관리에 유의해야 한다.
- 센서 모듈의 보호를 위해 제품의 연결 극성 등을 확인해야 한다.
- 실험 대상인 센서 값의 변화를 측정할 때, 인체의 접근에 따라 발생하는 전압의 변화를 주의 깊게 관찰하고 검사 데이터를 기록해야 한다.

수행 순서

① 전원 공급기를 연결한다.

1. 일반적으로 전원 공급은 파워서플라이, SMPS, 전원 어댑터, 혹은 배터리를 통해 이루어진다.
2. 전자 회로에 공급되는 전원은 대부분이 직류 전원이고, 실험 모듈의 입력 전원 특성에 따라 공급할 입력 전원 값과 전류 값을 설정해 주어야 한다.
3. [그림 1-26]처럼 파워서플라이와 보드를 연결하고 정격에 맞는 전원을 인가하면 된다.
4. 전원을 연결한 후 파워서플라이에서 CC와 같이 이상 증상을 의미하는 인디케이터 표시가 없다면 정상으로 볼 수 있다.



[그림 1-30] 파워서플라이와 실험 모듈 간의 연결

② 센서 모듈을 연결하고 동작을 확인한다.

1. 초전형 적외선 센서의 단자를 주의하여 연결한다.
2. 초전형 적외선 센서 위에 어떤 것도 접근시키지 않은 상태에서 출력 전압을 측정하고 표에 기록한다.
3. 센서에 손을 접근시켜 출력 전압을 측정하여 표에 기록한다.
4. 센서에 손을 접근한 경우와 그렇지 않은 경우의 LED 동작을 확인하고 표에 기록한다

〈표 1-3〉 실험 검사: 인체 접근 유무에 따른 출력 전압 측정

실험	출력 전압[V] 및 LED 동작
센서에 접근하지 않았을 때	Vout =
센서에 손으로 접근했을 때	Vout =
LED의 발광 유무	센서에 접근하지 않았을 때 LED: 센서에 손으로 접근했을 때 LED:

교수 방법

- 로봇 공학, 전기전자 기초 실험, 메카트로닉스, 마이크로컨트롤러, 센서 공학, 회로 이론 등 선행 학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 강의하는 환경에 따라 적절하게 실습할 수 있도록 센서, 저항 등의 부품을 미리 준비한다.
- 로봇 제작 준비 과정에 대해 PPT를 만들어 이해가 빠르도록 설명한다.
- 로봇 하드웨어 제작 이해도를 높이기 위해 로봇의 인체 감지용 초전형 적외선 센서 모듈을 수행 예제로 제작하며 제작 준비 과정과 제작 검사 과정을 익힌다.

학습 방법

- 로봇 하드웨어 제작 관련 교과서를 미리 학습하여 하드웨어 제작 부분이 로봇 공학에서 차지하는 역할에 대해 충분히 이해한다.
- 센서, 제어기, 액추에이터 등 로봇 하드웨어에 필요한 핵심 부품의 기본 개념을 확실히 숙지한다.
- 하드웨어 제작 실습을 위한 납땜 작업을 하면서 하드웨어 제작 실습을 한다.
- 전원 공급 전에 멀티미터를 이용하여 회로 연결이 제대로 구성되었는지 확인하고 전원을 인가한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 제작	- 효율적인 로봇 하드웨어의 제작 순서 및 절차를 파악하여 제작 계획을 수립할 수 있다.			
	- 수립된 계획에 의해 필요한 부품의 사양 및 수량을 확인하고 표준운영절차에 의해 부품을 획득할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 제작에 필요한 공구 및 장비 등을 선택하고 준비할 수 있다.			
	- 작업 장소의 환경을 해당 로봇 하드웨어의 제작이 가능하도록 조성하고 정리 정돈할 수 있다.			
	- 제작 계획에 의해 해당 부품을 지정된 위치에 배치하여 조립할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 제작에 필요한 공구 및 장비를 매뉴얼에 따라 정확한 용도로 사용할 수 있다.			
	- 작업 안전 수칙에 따라 로봇 하드웨어 제작 작업을 수행할 수 있다.			
	- 제작된 로봇 하드웨어를 해당 측정기를 사용하여 검사하고, 회로도와 일치 여부를 비교할 수 있다.			
로봇 하드웨어 검사	- 제작된 로봇 하드웨어를 해당 측정기를 사용하여 측정하고 해당 기계장비 관련 매뉴얼 및 조립도와 비교할 수 있다.			
	- 제작된 로봇 하드웨어에 이상 발생 시 표준운영절차에 따라 수정하여 재조립할 수 있다.			
	- 제작된 로봇 하드웨어를 구동하여 간섭 및 동작 상태를 확인하고 이상 발생 시, 표준운영절차에 따라 수정하여 재조립할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 확인 시 측정된 데이터를 표준운영절차에 따라 기록할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 제작	- 로봇 하드웨어의 제작 순서 및 절차 파악, 제작 계획 이해			
	- 수립된 계획에 의해 필요한 부품의 사양 및 수량 확인 및 표준운영절차 이해			
	- 로봇 하드웨어 제작에 필요한 공구 및 장비 사용 방법 이해			
	- 제작 작업 장소의 환경 조성 및 정리 정돈 방법에 대한 이해			
	- 제작 계획에 따른 부품 배치 방법 이해			
	- 제작에 필요한 공구 및 장비의 사용법 이해			
	- 작업 안전 수칙에 따른 제작 작업 이해			
	- 제작된 로봇 하드웨어의 검사 방법 이해			
로봇 하드웨어 검사	- 해당 측정기를 이용한 제작된 로봇 하드웨어 측정 방법 이해			
	- 제작된 로봇 하드웨어에 이상 발생 시 표준운영절차에 따른 수정 방법 이해			
	- 제작된 로봇 하드웨어 구동 시 간섭 및 동작 상태 이해			
	- 측정된 데이터의 표준운영절차에 따른 기록 방법 이해			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 제작	- 저항, 커패시터, 인덕터 용량 파악 방법 이해			
	- BOM에 따른 부품 준비 절차 이해			
	- 로봇 하드웨어 제작 준비 시, 필요한 공구 및 장비 선택 및 준비 방법 이해			
	- 준비된 회로도에 따른 부품 납땜 방법 이해			
	- 회로도와 제작된 모듈의 일치 여부 판단 방법 이해			
로봇 하드웨어 검사	- 전원 인가 방법 이해			
	- 센서부 동작 테스트 방법 이해			
	- 이상 발생 시 수정·재조립 절차 이해			
	- 로봇 하드웨어 확인 시 측정한 데이터를 표준운영절차에 따른 기록 방법 이해			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 제작	- 저항, 커패시터, 인덕터 용량 파악 방법 이해			
	- BOM에 따른 부품 준비 절차 이해			
	- 로봇 하드웨어 제작 준비 시, 필요한 공구 및 장비 선택 및 준비 방법 이해			
	- 준비된 회로도에 따른 부품 납땜 방법 이해			
	- 회로도와 제작된 모듈의 일치 여부 판단 방법 이해			
로봇 하드웨어 검사	- 전원 인가 방법 이해			
	- 센서부 동작 테스트 방법 이해			
	- 이상 발생 시 수정·재조립 절차 이해			
	- 로봇 하드웨어 확인 시 측정한 데이터를 표준 운영 절차에 따른 기록 방법 이해			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 제작	- 제작 계획에 따른 해당 부품의 지정 위치 배치 방법 이해			
	- 작업 안전 수칙에 따른 제작 작업 수행 여부 점검 방법 이해			
	- 제작 도구와 부품의 정리 정돈 방법 이해			
로봇 하드웨어 검사	- 장비 관리 매뉴얼에 따른 측정 장비 관리 방법 이해			

피드백

- 포트폴리오
 - 로봇 하드웨어 개발의 준비 및 검사 과정을 이해하기 위해 준비 과정, 제작 과정의 결과를 공유한다.
 - 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.
- 문제 해결 시나리오
 - 피교육자들이 작성한 로봇 하드웨어 개발의 준비 및 검사 과정에 대한 장단점을 평가하여 피드백한다.
 - 평가된 로봇 하드웨어 개발의 준비 및 검사 과정에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 평가자 체크리스트
 - 로봇 하드웨어 개발의 준비 및 검사 과정의 학습 결과를 체크하기 위해 질문 목록을 만들어 수업을 마칠 때 체크하여 미진한 학생에게 보충 설명을 실시한다.
- 작업장 평가
 - 연구실 안전 규칙에 따라 작업장 관리 및 정리 정돈이 되고 있는지 검토하여 부족한 부분에 대해서는 다시 한 번 더 숙지할 수 있도록 노력한다.

학습 1	로봇 하드웨어 제작하기
학습 2	로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계하기
학습 3	로봇 하드웨어 시험하기
학습 4	로봇 하드웨어 평가하기

2-1. 로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계

학습 목표

- 로봇 하드웨어 시험평가에 필요한 항목을 파악하고, 이에 따른 시험평가 계획을 수립할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 시험평가에 필요한 시험 장소, 시험 기기, 시료 등 시험 환경을 설계할 수 있다.
- 요구 사항에서 명시된 시험평가 항목을 추출하여 시험 절차를 작성할 수 있다.

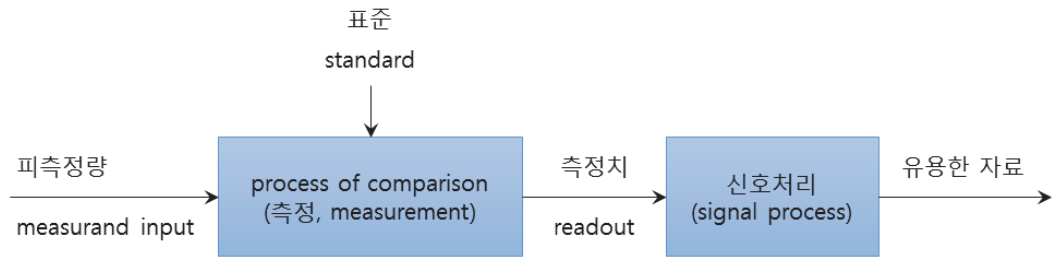
필요 지식 /

① 로봇 하드웨어 시험평가

1. 기본 개념

로봇 하드웨어의 성능을 시험하고 평가하는 과정은 기본적으로 계측 과정이다. 존재하는 모든 물질 또는 대상은 특정한 양으로 존재한다. 그 양을 결정하는 것이 계측(또는 측정)이다. 계측 과정이나 행위는 미리 정의한 표준(비교 표준)과 피측정량 사이의 양적인 비교를 통해 이루어진다. 피측정량이란 말은 관찰되고 정량화되는 특정한 물리적 매개 변수를 지칭하는데 사용된다. 즉, 측정할 물리량(입력량)인 것이다. 비교 표준은 합법적 또는 인정된 기관이나 기구에 의하여 규정되고 정의된다.

계측이란 [그림 2-1]과 같이 단순히 측정하는 작업뿐만 아니라 특정된 데이터를 처리/분석하는 작업까지 포함한다. 즉, 계측된 데이터의 오차 범위를 이해하고 실험 결과를 분석하여 공학적 원리나 유용한 자료로 가공하기 위한 신호 처리 등의 실험적 기법에 대한 이해를 필요로 한다.



[그림 2-1] 계측 과정 개념도

2. 계측에 관한 기본 용어

(1) 오차(error)

측정된 결과(measured value)와 측정되는 양의 참값(true value)과의 차로 정의되며, 모든 측정값에는 필연적으로 오차가 수반된다.

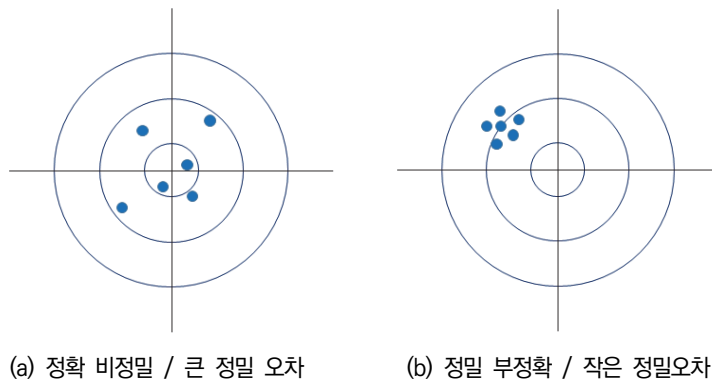
$$\text{오차} = |\text{참값} - \text{측정값}|$$

(2) 불확실성(uncertainty)

앞에서 오차의 정의를 위해 참값이라는 개념이 사용되었지만, 어떤 피측정량에 대해서도 우리는 참값을 모른다. 오차를 논의할 수 있고 오차의 크기를 측정할 수 있지만 그 실제 크기는 결코 알 수 없다. 오차의 상한치를 추정한다면 그 값이 불확실도(uncertainty)라 불린다. 흔히 말하는 오차는 주로 이 불확실성의 개념으로 사용되고 있다고 보면 된다.

(3) 정확도(accuracy)

측정값과 참값의 차이를 가리킨다.



[그림 2-2] 정확도와 정밀도 비교

(4) 정밀도(percision)

같은 양을 반복 측정하는 동안 구해진 측정치들의 차이를 가리킨다.

$$\text{최대정밀오차} = \max \{ \text{abs}(\text{평균치} - \text{측정치}) \}$$

(5) 편이오차(bias error)

측정값들이 참값으로부터 벗어난 정도를 가리킨다.

(6) 정밀오차(precision error)

측정값들 간의 흩어진 정도를 나타낸다.

(7) 감도(sensitivity)

입력되는 물리량의 변화에 대한 계측기의 출력 변화량의 비율을 나타내며, 입력-출력 반응 곡선에서 곡선의 기울기이다. 일반적으로 감도가 높은 계측기는 정밀한 측정에 유리하고, 감도가 낮은 계측기는 넓은 범위의 측정에 유리하다.

$$Sensitivity = \frac{\Delta output}{\Delta \in put}$$

(8) 이력현상(hysteresis)

측정값을 증가시키면서 측정하느냐 또는 감소시키면서 측정하느냐 하는 접근 방향에 따라서 측정값이 달라지는 현상을 가리킨다. 기계적 마찰, 탄성 변형, 자기 효과, 그리고 열적 효과에 의하여 발생한다.

(9) 보정(calibration)

주어진 입력량의 변화에 따른 계측기의 출력량의 관계를 구하여 측정 오차를 줄이고 계측기를 검증하는 작업을 말한다. 보정을 위해서는 상호 비교하기 위한 비교 대상이 필요한데, 보통 오차의 범위가 알려져 있는 표준 계측기를 사용한다.

(10) 영점 오차와 스패 오차(zero error and span error)

입출력 반응 곡선이 선형적으로 주어지는 경우, 원점과 기울기만 제대로 설정해 주면 된다. 원점이 영점에서 벗어나 있는 것을 영점 오차 또는 zero offset이라고 하고, 기울기가 원래의 기울기에서 벗어나서 발생하는 오차를 스패 오차(span error)라고 한다.

② 시험 계획 수립

1. 시험 관련 용어

(1) 시험

로봇 하드웨어의 특성 또는 성질의 평가, 정량화 또는 구분하기 위하여 실시하는 시험

(2) 적합 시험

로봇 하드웨어의 특성이나 성질이 규정된 요구 사항에 적합한지 여부를 판정하기 위한 시험

(3) 결정 시험

로봇 하드웨어의 특성치 또는 성질을 결정하기 위한 시험으로 주로 제품의 사양서에 나와 있는 수치를 시험하는 것

(4) 시험실 시험

규정되고 제어되는 조건에서 수행되는 적합 시험 또는 결정 시험으로 현장 조건을 모의 시험할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다.

(5) 현장 시험

시험 시점에서의 운용, 환경, 보전 AC 측정 조건들이 기록되는 현장에서 수행되는 적합 시험 또는 결정 시험

(6) 내구성 시험

로봇 하드웨어의 성질이 구성된 스트레스의 적용과 기간 또는 반복 적용에 의하여 어떻게 영향을 받는가를 조사하기 위해 일정 기간 동안 실시되는 시험

(7) 가속 시험

로봇 하드웨어의 스트레스 반응을 관측하는 기간을 단축하기 위하여 또는 주어진 기간 동안의 반응을 확대하기 위하여 기준 조건에 규정된 스트레스를 초과하는 인가 스트레스 수준의 선정된 시험. 가속 시험이 타당성을 가지기 위해서는 근본적인 결함 모드, 고장 메커니즘, 또는 그들의 상대적 관계를 변화시켜서는 안 된다.

(8) 단계 스트레스

로봇 하드웨어에 대해서 등간격으로 증가하는 여러 스트레스 수준을 순차적으로 적용하는 시험

(9) 시간 가속계수

동일한 고장 메커니즘, 결함, 모드 및 상대적 관계들을 초래하는 2개의 서로 다른 스트레스 조건들의 집합에서 2개의 같은 크기의 표본으로부터 동일한, 정해진 수의 고장 또는 열화를 얻기 위해 필요한 기간들의 비율. 두 스트레스 조건들의 집합 중 하나는 기준 집합이어야 한다.

(10) 고장률 가속계수

규정된 기준 시험 조건에서의 고장률에 대한 가속 시험 조건에서의 고장률의 비(ratio)로서, 두 고장률은 시험 아이템의 수명에서 동일한 기간에 적용한다.

(11) 고장 강도 가속계수

구간 시점에 수리된 로봇 하드웨어의 고정된 나이로 시작하는 주어진 지속 기간의 어떤 구간에서 2개의 다른 스트레스 조건들의 집합에서 얻은 고장계수들의 비율

(12) 보전성 검증

로봇 하드웨어의 보전성 측도에 대한 요구 사항이 달성되었는지를 확인하기 위하여 적용되는 절차. 절차는 적절한 데이터의 분석에서 보전성 검증까지를 포함할 수 있다.

(13) 보전성 실증

적합 시험으로 수행된 보전성 검증

(14) 관측 데이터

직접 관찰에 의하여 얻어진 로봇 하드웨어 또는 과정에 관련된 값. 관련된 값은 사건, 시점, 기간 등이 있을 수 있다. 데이터를 기록할 때 모든 관련된 조건들과 기준들을 명시해야 한다.

(15) 시험 데이터

시험 중에 얻어진 관측 데이터

(16) 기준 데이터

일반적인 동의에 의하여 표준으로 또는 예측 및 관측 데이터와 비교를 위한 기초로 사용할 수 있는 데이터

(17) 고장 확률 밀도 함수: $f(t)$

단위 시간당 원 샘플의 몇 %가 임의 구간에서 고장이 나는가를 나타내는 함수

(18) 고장률(순간 고장률, failure rate): $\lambda(t)$

단위 시간당 구간 초기에 남아 있던 장비의 몇 %가 그 구간 내에서 고장 나는 비율. 신뢰도 함수($R(t)$)는 고장률 함수를 알아야 구할 수 있다. 따라서 제품의 신뢰도를 알기 위해서는 반드시 고장률 함수를 먼저 알아야 한다.

$$R(t) = \exp \left[- \int_0^t \lambda(t) dt \right]$$

(19) 평균 수명(mean life)

평균 수명은 기대 시간이므로 확률의 기댓값으로 표현된다. 고장 확률 밀도 함수나 신뢰도 함수를 통해 평균 수명을 계산한다.

$$E(t) = \int_0^t t \cdot f(t) dt = \int_0^\infty R(t) dt$$

(20) 온도 사이클 및 열 충격 시험

제어기 배선판을 고온, 저온 사이에서 반복해 온도 변화에 노출시킨 경우에 발생하는 수지, 도체의 내피로성을 평가하는 시험이다. 복수 시험 조건을 설정하여 가속 계수를 구하는 것으로 실사용 조건하에서의 수명을 예측할 수 있다.

- 장치: 열 충격 시험(기상) 장치, 프로파일용 온도 기록계, 실체 현미경: 육안 검사 시 사용(40배 정도), 배선 저항 측정기
- 시험 조건: 일반적으로 T_g 이상, 혹은 T_g 부근에서 수지의 물성이 변화하기 때문에 가속 시험 스트레스의 직선성이 없어진다. 그렇기 때문에 사용 재료 중 가장 낮은 T_g 온도의 -10°C 이하를 시험 조건의 상한온도로 하는 것이 바람직하다. 부득이한 경우에도 시험의 최고 온도는 T_g 까지로 한다.
- 표준적으로 다음 표의 표준 가속 조건을 사용하는 것으로 한다. 저가속·고가속 조건에 관해서는 가속계수를 산출하기 위한 조건의 일례이다.

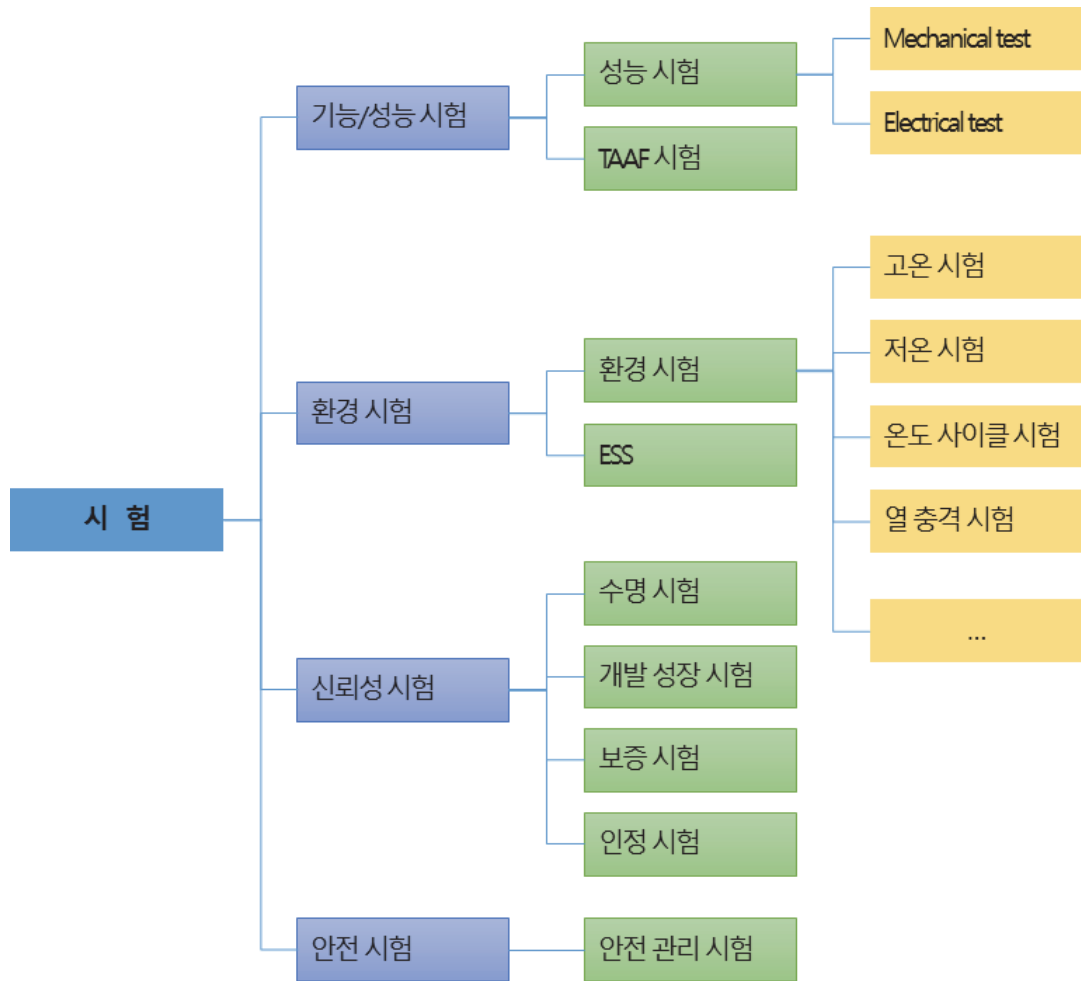
〈표 2-1〉 표준 예: T_g 125°C 인 경우

	고가속 셀	표준 셀	저가속 셀
설정 온도($\pm 5^\circ\text{C}$)	$-40 \sim 115^\circ\text{C}$	$-25 \sim 115^\circ\text{C}$	$0 \sim 115^\circ\text{C}$
사이클	2cycle/h	2cycle/h	2cycle/h
온도 유지 시간	300s 이상	300s 이상	300s 이상

(21) 85/85 시험

직접회로와 같은 전자 부품을 장시간 고습도 분위기 속에서 사용 및 보존하였을 경우의 내성을 평가하기 위한 것이다.

- 시험 방법: 온도와 습도를 장시간 유지할 수 있는 조에서 시험 조건 $85^\circ\text{C} / 85\%$, 시험 시간 1000 h를 기준으로 방치하여 꺼낸 후, 최종 측정은 개별 규격으로 규정한 항목 및 조건에서 실시한다.
- 관련 규격: JIS C 7022 B-5, KS C 6049 B-5, JESD-22 A101, EIAJED-4701 B-121, B-122



[그림 2-3] 제품 개발 및 양산 과정에서의 시험 예시

③ 시험평가 절차서 작성

시험 절차서를 작성하는 데 있어서 들어가야 할 필수 항목에 대한 관련 용어 설명이다.

1. 목적

이 시험을 하는 목적 및 시험으로써 얻을 수 있는 내용으로, 시험 내용에 대한 자체의 규격과 충분한 사전 문헌 조사를 통하여 완성해야 한다.

2. 적용 범위

이 절차서가 활용될 수 있는 로봇 하드웨어 제품의 범위 또는 model을 간략하고 구체적으로 기술한다. 예를 들면 “이 규격은 당사 ○○ 사업(본)부 □□□ 제품(XXX 부품)의 △△△ 성능을 측정하는 데 적용한다.”

3. 관련 표준

모든 시험 절차서에는 사전에 표준 규격이 있어야 한다. 회사의 자체 시험 표준이나 KS 국가 표준, 관련 단체에서 만든 표준들이 있다. 표준의 표준 이름과 등록 No를 동시에 기록한다.

4. 용어의 정의

본 절차서에서 사용되는 중요한 기술적 용어에 대해 용어가 나타내는 뜻이나 본 절차서에 서의 개념을 정의한다.

5. 설비 및 기구

각 시험에 사용되는 시험 설비의 종류 및 각 시험 설비가 갖추어야 할 구비 조건을 설비 별로 간략하게 설명한다. 각 장비들에 대한 manual을 보고 이를 숙지하여 주요 사항 및 주의할 점들을 적어야 한다.

6. 시험 조건

각 시험마다 갖추어야 할 조건, 즉 온도, 습도는 물론 개개 시험의 조건 및 시험 전 준비 점검 사항을 구체적이고 간략하게 설명한다.

7. 시료

로봇 하드웨어 제품, 부품, 시험편의 치수, 시료 전체의 크기, 시험 시 영향을 주는 외관, 형상 및 시료의 채취 방법을 간략하게 설명한다.

8. 시험 방법

각각의 시험 항목에 따라 시험 방법을 순서에 맞춰 체계적이고 구체적으로 설명한다. 각 장비별로 자세한 사용 조건과 사용법에 근거하여 시험 방법과 순서를 작성해야 한다. 시험 성적서도 첨부하여야 한다.

9. 해석 및 조치 사항

시험에서 얻는 결과를 해석하는 방법이나 시험 결과에 따라 조치해야 할 사항을 구체적으로 설명한다.

재료·자료

- 하드웨어 제품 규격 설명서
- 로봇 하드웨어와 관련된 KS 시험 규격서
- 로봇 하드웨어와 관련된 UL, CE 등 해외 시험 규격서

기기(장비 · 공구)

- 사무 자동화 관련 OA 편집이 가능한 컴퓨터

안전 · 유의 사항

- 기자재의 사용 방법을 숙지하여 파손 및 안전사고에 주의한다.
- 실습 중 기자재에 문제가 발생한 경우 임의로 처리하지 말고 반드시 관리자에게 알린다.
- 실습실에서는 금연·정숙·청결·정리 정돈을 유지하여야 한다.
- 실습실에는 실험 실습의 목적에 관계없는 물품의 반입을 금한다.
- 실험 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 사용자는 실험 실습 시작 전에 안전 수칙을 충분히 숙지하여야 한다.
- 실습실 안전 수칙 및 운영에 관한 사항을 각 실습실 특성에 맞게 비치하고 게시하여야 한다.
- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어에 물이나 도전성 물체가 닿는 경우 감전, 화재, 폭발의 위험이 있으므로 주변 정리 정돈을 철저히 한다.

수행 순서

① 로봇 하드웨어 시험 절차서를 정리한다.

로봇 하드웨어의 시험 관련 자료를 수집하여 분석하고, 시험하고자 하는 로봇 하드웨어의 제품 규격(사양)을 확인한다. 검토된 자료들은 아래의 시험 절차서 순서에 맞추어 내용을 정리하고

재구성할 수 있어야 한다.

1. 목적

이 시험을 하는 목적 및 시험으로써 얻을 수 있는 내용을 기술한다. 만약, 개발 단계라면 지금이 어느 단계인지를 밝혀서 적어야 한다. 예를 들면 현재의 시험이 prototype을 시험하는 것인지, 개발 완료 단계인지, 시양산 단계인지 등을 구체적으로 밝혀 주어야 적용하는 기준도 달라진다.

2. 적용 범위

이 규격이 활용될 수 있는 범위(제품, 부품 등 구분)를 간략하고 구체적으로 기술한다. 예를 들면 “이 규격은 당사 ○○사업(본)부 ○○○제품(또는 X X X부품)의 ○○○성능을 측정하는 데 대하여 적용한다.”는 식으로 기술한다.

3. 관련 표준

이 규격이 구속을 받아야 할 규칙이나 이 규격을 활용하기 위해 참고가 되는 표준의 표준명과 등록 No를 동시에 기록한다. 여기에서 표준은 국가 표준 또는 기업의 표준 모두 해당한다. 예를 들면 사내의 시험 규칙의 경우 “가. ○○○○ ○○ 규칙(○C○ - ○○○○)”의 형식으로, 그리고 국가 표준은 “KS A 3004 -1, (ISO9283-1998)” 형식으로 기술한다.

4. 용어의 정의

이 규격에 사용되는 중요한 용어에 대해 용어가 나타내는 뜻이나 본 규격에서의 개념을 정의한다.

5. 설비 및 기구

각 시험에 사용되는 시험 설비의 종류 및 각 시험 설비가 갖추어야 할 구비 조건을 설비별로 간략하게 설명한다.

6. 시험 조건

각 시험마다 갖추어야 할 조건, 즉 온도, 습도는 물론 개개 시험의 조건 및 시험 전 준비 점검 사항을 구체적이고 간략하게 설명한다.

7. 시료

시험 편의 치수, 시료 전체의 크기, 시험 시 영향을 주는 외관, 형상 및 시료의 채취 방법을 간략하게 설명한다.

8. 시험 방법

각각의 시험 항목에 따라 시험 방법을 순서에 맞추어 체계적이고 구체적으로 설명한다.

9. 해석 및 조치 사항

시험에서 얻는 결과를 해석하는 방법이나 시험 결과에 따라 조치해야 할 사항을 구체적으로 설명한다.

② 검사 규격서를 작성한다.

로봇 하드웨어의 시험 관련 자료를 수집하여 분석하고, 시험하고자 하는 로봇 하드웨어의 제품 규격(사양)을 확인한다. 검토된 자료들은 아래의 검사 규격서 순서에 맞추어 내용을 정리하고 재구성할 수 있어야 한다. 기계, 전기전자 장치에 대해서 성능 및 기능이 온전한지의 여부를 검사하는 것은 물론이고 기계, 전기전자 장치의 위험성이 없도록 검사하는 것 또한 매우 중요한 과정이다.

검사는 보통 규격이나 판정 기준과 비교해서 각 물건의 상태를 판단하는 것을 말한다. 검사 결과로 기준 합격, 불합격 여부를 가늠하게 되는데, 여기까지가 검사의 과정에 속한다. 따라서 이는 개발 과정 중의 시험과는 차별화되는 과정이라고 할 수 있다.

검사 규격서는 특정 물품을 검사할 때 검사를 위한 기준을 기록해 놓은 것이라고 할 수 있다. 주로 검사 항목을 기록하며 품질 기준이나 검사의 횟수, 부적합품 처리 기준 등을 기록하는 것으로, 동일한 기준으로 검사를 실시하기 위하여 마련하는 기준안이라고 할 수 있다.

1. 적용 범위

이 규격이 활용될 수 있는 범위(제품/부품 등 구분)를 구체적으로 기술한다. 예를 들면 “이 규격은 당사 ○○사업(본)부 ○○○제품(또는 X X X부품)의 ○○검사(제품, 출하 검사 구분)에 대하여 적용한다.”는 식으로 기술한다.

2. 관련 표준

이 규격이 구속을 받아야 할 규칙이나 이 규격을 활용하기 위해 참고가 되는 표준의 표준명과 등록 No를 동시에 기록한다. 여기에서 표준은 국가 표준 또는 기업의 표준 모두 해당한다. 예를 들면 사내의 시험 규칙의 경우 “가. ○○○○ ○○ 규칙(○C○-○○○○○)”의 형식으로, 그리고 국가 표준은 “KS A 3004 -1, (ISO9283-1998)” 형식으로 기술한다.

3. LOT 번호의 형성 및 검사 단위체

LOT 번호에 따른 구성 조건 및 수량을 규정한다.

- LOT 번호란 같은 재료를 써서 제품 특성이 일정하다고 판단되는 제품들에게 주어지는 동일한 번호를 지칭한다.

4. 검사 항목, 방식 및 조건

검사 항목 및 검사 방식, 검사 조건 등을 부속서에 자세하게 작성하고 부속서 번호만 인용한다. 예를 들면 “부속서 ○○에 따른다.”로 기술한다.

5. 시료 채취 방법

정지, 또는 연속 LOT의 구분에 따라 시료 채취 요령을 인용하거나 적절한 방법을 명시한다.

6. 시험·검사 방법 및 설비

부속서 ○○에 따른다.

7. 판정 기준

부속서 〇〇에 따른다.

8. LOT의 처리

검사 업무 규칙에는 제품별 그리고 부품별 합격 LOT와 불합격 LOT의 처리 방안이 명기되어 있어야 한다. 본 검사 업무 규칙을 인용하여 합격 LOT와 불합격 LOT를 구분하여 검사 업무 규칙의 항목을 표기한다. 예를 들면 “합격 LOT: 〇〇〇〇 검사 업무 규칙(〇CA - X X X X)에 따른다.”형식으로 표기한다.

만들어진 제품의 품질 검사를 할 때에는 로트별로 몇 개씩 표본을 발췌해서 검사를 하는데, 만일 그 중 하나가 불량으로 판단되면 그것과 같은 로트 번호를 갖는 제품을 모두 검사해야 한다.

9. 검사 결과의 기록 보관 및 활용

검사 업무 규칙에는 검사 결과의 기록 보관 및 활용에 대한 절차와 양식이 명기되어 있어야 한다. 이는 대부분 품질 경영과 관련된 ISO 9001에 잘 나와 있다. 그리고 “〇〇〇〇검사 업무 규칙(〇CA - X X X X)에 따른다.”는 형식으로 표기한다.

〈표 2-2〉 하드웨어 시험 검사 부속서 예시

특성 구분	검사 항목	결점 구분	시료 채취 기준	검사 방법 및 판정 기준	사용 계측기	비고
부품명 또는 검사 유형 등을 기록						검사 단위체 판정 기준 등 기록

수행 내용 2 / 로봇 하드웨어 시험 계획서 작성하기

재료·자료

- 하드웨어 제품 규격 설명서
- 로봇 하드웨어와 관련된 KS 시험 규격서
- 로봇 하드웨어와 관련된 UL, CE 등 해외 시험 규격서

기기(장비 · 공구)

- 사무 자동화 관련 OA 편집이 가능한 컴퓨터

안전 · 유의 사항

- 기자재의 사용 방법을 숙지하여 파손 및 안전사고에 주의한다.
- 실습 중 기자재에 문제가 발생한 경우 임의로 처리하지 말고 반드시 관리자에게 알린다.
- 실습실에서는 금연·정숙·청결·정리 정돈을 유지하여야 한다.
- 실습실에는 실험 실습의 목적에 관계없는 물품의 반입을 금한다.
- 실험 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 사용자는 실험 실습 시작 전에 안전 수칙을 충분히 숙지하여야 한다.
- 실습실 안전 수칙 및 운영에 관한 사항을 각 실습실 특성에 맞게 비치하고 게시하여야 한다.
- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어에 물이나 도전성 물체가 닿는 경우 감전, 화재, 폭발의 위험이 있으므로 주변 정리 정돈을 철저히 한다.

수행 순서

① 로봇 하드웨어 시험 계획서를 작성한다.

1. 로봇 하드웨어의 제품의 규격 및 사양서를 기반으로 시험 항목을 정리한다.
2. 설계팀에서 시험하고자 하는 로봇 하드웨어의 시험 기준을 받아서 일반적인 시험 규격과 필수적인 시험 규격을 비교 검토하여 정리한다.

3. 양산 제조 부서에서 시험하고자 하는 로봇 하드웨어의 시험 기준을 받아서 개발 시험 규격과 비교하여 양산 시험 규격을 검토한다.
4. 설계 변경에 따른 부분적 시험 기준을 받아서 검토한다.

〈표 2-3〉 제품 개발 수행 순서에 의한 전체 시험 항목 정리

No.	시험 항목	단계 구분			비고
		개발 단계	양산 단계	설계 변경	
1	기능 성능 시험	○	○	○	Data 제시
2	설계 마진 평가	○	○	○	Data 제시
3	내전압 시험	○	○	○	
4	절연 저항 측정	○	○		
5	누설 전류 측정	○	○		
6	접지 연속성 시험	○	○		
7	절연 거리 평가	○	○		
8	전압, 주파수 변동 시험	○	○	○	
9	전원 ON/OFF 시험	○	○		
10	정전기 내력 시험	○	○		
11	공중 방사 NOISE 시험	○	○		
12	IMPULSE NOISE 시험	○	○		
13	입출력 NOISE 시험	○	○		
14	EFT 시험	○	○		
15	순간 전압 강하 시험	○	○		
16	낙뢰, SURGE 시험	○	○		
17	열충격 시험	○	○	○	
18	고온 방치 시험	○	○		
19	저온 방치 시험	○	○		
20	온 · 습도 CYCLE 시험	○	○		
21	고 · 저온 동작 시험	○	○	○	
22	고온 · 고습 동작 시험	○	○	○	
23	내구 진동 시험	○	○	○	
24	포장 진동 시험	○	●		
25	자연 낙하 시험	○	●		
26	내충격 시험	○	●		설비 입고 적용
27	내구 수명 시험	○	○		설비 입고 적용
28	고 · 저온 동작 한계 시험	○	○		
29	IMPULSE NOISE 한계 시험	○	○		
30	입 · 출력 NOISE 한계 시험	○	○		
31	전압 변동 한계 시험	○	○		

수행 내용 3 / 로봇 하드웨어 시험 절차서 작성하기

재료·자료

- 로봇 하드웨어 제품 회로도
- 하드웨어 제품 규격 설명서
- 로봇 하드웨어와 관련된 KS 시험 규격서
- 시험 관련 계측 장비 설명서

기기(장비 · 공구)

- 사무 자동화 관련 OA 편집이 가능한 컴퓨터

안전 · 유의 사항

- 기자재의 사용 방법을 숙지하여 파손 및 안전사고에 주의한다.
- 실습 중 기자재에 문제가 발생한 경우 임의로 처리하지 말고 반드시 관리자에게 알린다.
- 실습실에서는 금연·정숙·청결·정리 정돈을 유지하여야 한다.
- 실습실에는 실험 실습의 목적에 관계없는 물품의 반입을 금한다.
- 실험 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 사용자는 실험 실습 시작 전에 안전 수칙을 충분히 숙지하여야 한다.
- 실습실 안전 수칙 및 운영에 관한 사항을 각 실습실 특성에 맞게 비치하고 게시하여야 한다.
- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어에 물이나 도전성 물체가 닿는 경우 감전, 화재, 폭발의 위험이 있으므로 주변 정리 정돈을 철저히 한다.

수행 순서

① 로봇 하드웨어 시험 절차서 작성을 준비한다.

로봇 하드웨어 제품을 개발 및 출시하기 위해서는 전체 시험 계획서에 근거하여 관련 자료를 정리해야 하고 모든 시험에 있어서 개별적 시험 절차서 또는 시험 규격서를 만들어야 한다. 본 절에서는 대표적인 기능 성능 시험에 대해서 시험 절차서 예제를 작성해 본다(기타 환경/신뢰성 시험평가는 ‘로봇 기구 개발 세분류의 로봇 통합 시험평가 및 유지보수 학습모듈’에서 다룬다).

1. 기능 성능 시험을 준비한다.

(1) 목적

제품이 제반 환경 조건을 인가하기 이전 상온, 상습 조건하에서 제품의 특성 및 제반 기능, 성능 만족 여부를 평가하기 위한 시험이다.

(2) 시험 조건

(가) 일반 조건

POWER ON 조건 / OPERATING 조건 / 개발 담당자 입회

(나) 환경 조건

상온, 상습 상태

(다) 설비 및 기구

- 시험 관련 계측 장비류(예: 주변기기류, TESTER)
- TEST PROGRAM 및 JIG 류
- 기능, 성능 CHECK SHEET(평가 기준, 평가 방법, Test Jig, Test S/W)

(3) 시험 방법

(가) 기능 평가

CHECK SHEET의 제시 사양에 의한 배치, 평가, 판정을 행함

(나) 성능 평가

CHECK SHEET의 제시 사양에 의한 배치, 평가, 판정을 행함

(다) S/W 평가

CHECK SHEET의 제시 사양에 의한 배치, 평가, 판정을 행함

(라) 보호회로 평가

CHECK SHEET의 제시 사양에 의한 배치, 평가, 판정을 행함

(마) 사용자 DC 입력 사용 제품은 역전압을 10분 이상 인가 및 동작, 파손 여부 확인

(바) 하드웨어 전기전자 장치의 안전, 보호 기능 확인

(사) 로봇 하드웨어 설계도에 의한 외관 검사 실시

(아) 메모리 백업 기능 확인

- 메모리 백업 회로에 대한 유효 사용 시간 제시 및 확인
- 개발자의 사양에 의한 백업 전원 교환 및 이상 확인
- 표시 장치에 의한 백업 기능 확인(LED, MONITOR(S/W), T/P)
- 백업 회로의 전압 저하에 대한 외부 출력 기능 제공 여부 확인
- 메모리 백업 전원을 분리하고 가변 전압을 인가하여 전압 저하의 경고에 대한 확인

(자) 접지의 적정성

- 접지 색상: 녹황색 사용, 고정부 페인팅 제거, 접지 SCREW 사용, 접지 표시, WIRE 굽기 등 확인

② 로봇 하드웨어 시험 절차서를 작성한다.

1. 제작된 로봇 하드웨어의 회로도를 분석한다.
2. 회로도에 포함된 전자부품의 데이터시트를 확인하여 입출력 전압을 확인한다.
3. 시험 평가를 위한 장소, 기기, 환경에 대해 정리한다.
4. 하드웨어 시험 절차서를 작성한다.

시험 절차서에는 시험 항목에서 수행되어야 하는 테스트를 구성하고 설명한다. <표 2-4> 하드웨어 시험 절차서 예시와 같이 시험 항목에 맞는 시험 기준과 방법, 측정 장비를 작성한다.

〈표 2-4〉 하드웨어 시험 절차서 예시

로봇 하드웨어 시험 절차서					
제품명		작성자		작성일	
No.	시험항목		시험기준	시험방법	측정 장비
	기능	구분			
1	전원 시험	입력 전원 단락	입력 저항이 10kΩ 이상이어야 한다.	T P 1 과 GND 저항 측정	멀티미터
2		+4V 전원 단락	+4V 전원 단자 저항이 20kΩ 이상이어야 한다.	T P 2 과 GND 저항 측정	멀티미터
3		+3.3V 전원 단락	+3.3V 전원 단자 저항이 20kΩ 이상이어야 한다.	T P 3 과 GND 저항 측정	멀티미터
4		+4V 출력 전압	+4V 출력 전압단의 측정 전압이 $+4 \pm 0.1[V]$ 이내이어야 한다.	T P 1 0 과 GND 저항 측정	멀티미터
5		+3.3V 출력 전압	+3.3V 출력 전압단의 측정 전압이 $+3.3 \pm 0.1[V]$ 이내이어야 한다.	T P 1 1 과 GND 저항 측정	멀티미터
6	입력 신호 시험	Main Clock	X-Tal의 발진주파수가 16MHz $\pm 0.1\%$ 이내이어야 한다.	X-Tal 양단 주파수 측정	오실로스코프
7		Reset 신호	마이크로컨트롤러의 Reset 핀의 전압이 0.6[V] 이하이어야 한다.	T P 1 2 과 GND 저항 측정	오실로스코프
8		스위치 입력 신호	SW1, SW2를 눌렀을 때 마이크로 컨트롤러 입력 핀의 전압이 0.6[V] 이하이어야 한다.	TP13, 14 와 GND 저항 측정	오실로스코프

교수 방법

- 로봇 공학, 전기전자 기초 실험, 메카트로닉스, 마이크로 컨트롤러, 센서 공학, 회로 이론 등 선행 학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 제작된 하드웨어가 규격에 맞게 제작되었는지를 평가하기 위한 시험평가 장소/기기/환경에 대한 지식의 수준을 확인하여 부족한 내용 및 추가로 필요한 지식을 상세히 설명한다.
- 시험평가 항목을 검토하기 위하여 전자 부품 데이터시트, 하드웨어 회로도에 대한 체크리스트 방법 등을 다양한 예를 들어 설명한다.
- 시험 절차서 작성을 위해 요구되는 과정을 도식화하여 상세히 설명한다.

학습 방법

- 로봇 하드웨어 제작 관련 교과서를 미리 학습하여 하드웨어 제작 부분이 로봇 공학에서 차지하는 역할에 대해 충분히 이해한다.
- 센서, 제어기, 액추에이터 등 로봇 하드웨어에 필요한 핵심 부품의 기본 개념을 확실히 숙지한다.
- 하드웨어 시험 평가 절차서 작성을 위한 전자 부품 데이터시트, 하드웨어 회로도 읽는 방법을 확실히 숙지한다.
- 하드웨어가 규격에 맞게 제작되었는지 평가하기 위한 시험 평가 절차서 작성을 통해 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계	- 로봇 하드웨어 시험평가에 필요한 항목을 파악하고, 이에 따른 시험평가 계획을 수립할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 시험평가에 필요한 시험 장소, 시험 기기, 시료 등 시험 환경을 설계할 수 있다.			
	- 요구 사항에서 명시된 시험평가 항목을 추출하여 시험 절차서를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계	- 로봇 하드웨어 시험평가에 필요한 항목 파악 및 이에 따른 시험평가 계획 수립 방법 이해			
	- 로봇 하드웨어 시험평가에 필요한 시험 장소, 시험 기기, 시료 등 시험 환경 설계 방법 이해			
	- 요구 사항에서 명시된 시험 평가 항목 추출 및 시험 절차서 작성 방법 이해			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계	- 하드웨어 회로도에 포함된 전자 부품의 데이터시트 확인 및 입출력 전압 확인 방법 이해			
	- 시험평가 장소/기기/환경 설계 방법 이해			
	- 하드웨어 시험 절차서 작성 방법 이해			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계	- 하드웨어 회로도에 포함된 전자 부품의 데이터시트 확인 및 입출력 전압 확인 방법 이해			
	- 시험평가 장소/기기/환경 설계 방법 이해			
	- 하드웨어 시험 절차서 작성 방법 이해			

• 피평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계	- 하드웨어 회로도에 포함된 전자 부품의 데이터시트 확인 및 입출력 전압 확인 방법 이해			
	- 시험평가 장소/기기/환경 설계 방법 이해			
	- 하드웨어 시험 절차서 작성 방법 이해			

피드백

1. 포트폴리오
 - 로봇 하드웨어 시험평가의 준비 과정 및 절차를 이해하기 위해 준비 과정, 제작 과정의 결과를 공유한다.
 - 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.
2. 문제 해결 시나리오
 - 피교육자들이 작성한 로봇 하드웨어 시험평가 절차서에 대한 장단점을 평가하여 피드백 한다.
 - 평가된 로봇 하드웨어 시험평가 절차서에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
3. 평가자 체크리스트
 - 로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계의 준비 및 절차서 작성 과정의 학습 결과를 체크하기 위해 질문 목록을 만들어 수업을 마칠 때 체크하여 미진한 학생에게 보충 설명을 실시한다.
4. 피평가자 체크리스트
 - 로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계의 준비 및 절차서 작성 과정에 대한 실습 과정을 통하여 학습하여야 할 내용에 대한 체크리스트를 만든 후, 학생들에게 체크리스트에 따라 학습 내용을 이해하였는지를 체크하도록 한다.
 - 수업 과정을 평가한 후 미흡한 부분을 보충 수업을 통하여 일정 수준으로 끌어 올리도록 한다.

학습 1	로봇 하드웨어 제작하기
학습 2	로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계하기
학습 3	로봇 하드웨어 시험하기
학습 4	로봇 하드웨어 평가하기

3-1. 로봇 하드웨어 시험

학습 목표

- 로봇 하드웨어 시험평가에 필요한 시험 장소, 시험 기기, 시료를 확인하여 준비할 수 있다.
- 시험 절차서에 따라 로봇 하드웨어 시험 환경을 조성할 수 있다.
- 조성된 시험평가 환경 및 설계된 시험 절차서에 의해 로봇 하드웨어를 시험 평가할 수 있다.

필요 지식 /

① 하드웨어 시험평가

하드웨어 시험평가란, 제작된 하드웨어(PCB, 전기전자 부품 등)가 규격에 맞게 제작/조립 되었는지 여부를 시험평가하는 것이다.

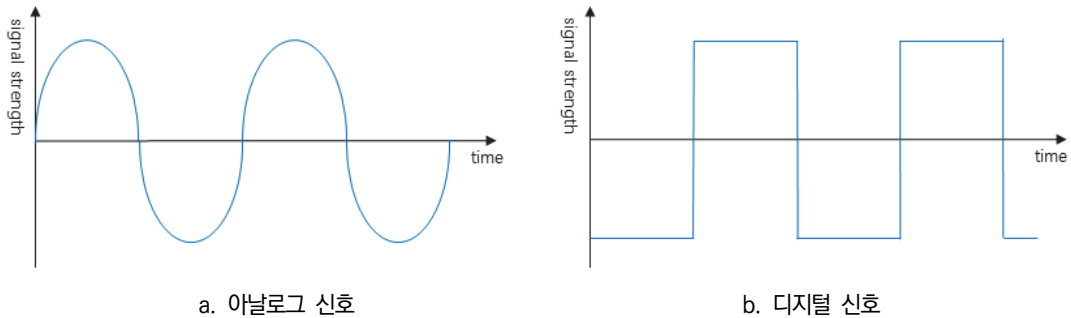
1. 하드웨어 정합 시험

로봇 하드웨어의 시험평가를 위해서 하드웨어 정합 시험이 필요하다. 하드웨어 정합 시험이란, 소프트웨어를 내장한 하드웨어 전기전자 부품이 다른 전자 부품들과 연결되어 상호작용할 때, 시험 절차서에 제시되어 있는 동작 상태와 성능을 구현하는지 시험하는 것이다. 여기서 소프트웨어를 내장한 전자 부품이란, 제어 장치, 연산 장치로 구성된 마이크로프로세서와 메모리, 입출력장치, 타이머 등을 모두 내장하여 초소형 컴퓨터 역할을 하는 MCU(micro controller unit)를 의미한다.

하드웨어 정합 시험은 시험 절차서를 참조하여 소프트웨어 단위모듈 시험, 단위모듈을 결합한 통합 시험으로 구성되어 있다. 하나의 시험이 종료될 때마다 시험 보고서를 작성하여야 하며, 시험 결과 동작 상태와 성능이 정상이면 다음 시험 단계로 진행하고 시험 결과가 비정상이면 문제점들을 시험 결과 데이터와 함께 자세히 시험 결과 보고서에 기록하고 시험을 종료한다.

2. 전자 부품 입출력 신호

다양한 기능을 가진 전자 부품들이 내장되어 있는 하드웨어는 고유 기능을 수행하기 위하여 다양한 종류의 입력 신호가 필요하고 입력 신호에 따라 다양한 종류의 출력 신호들이 출력된다. 하드웨어 전자 부품들이 가지는 입출력 신호는 크게 시간의 변화에 따라 신호가 연속적으로 변하는 아날로그 신호와 불연속적으로 변하는 디지털 신호로 구분할 수 있다.



[그림 3-1] 아날로그 신호와 디지털 신호

(1) 아날로그 신호

전자 부품의 아날로그 신호는 전원 회로와 센서 회로에서 주로 발생하며, 전자 부품이 정상적으로 동작할 수 있도록 전압과 전류를 공급해주는 것을 전원회로라 하고, 온도, 압력, 조도, 소리와 같이 자연계에 존재하는 물질이나 에너지의 양을 전기적 신호로 변환해 주는 것을 센서회로라고 한다.

(가) 전원회로 입력 신호

하드웨어 전자 부품을 동작시키기 위해서는 직류 전압과 전류가 필요하며 전자 부품의 데이터시트를 보면 어느 정도의 전압과 전류가 필요한지 명시되어 있다.

(나) 센서회로 출력 신호

센서회로의 출력은 보통 전압의 형태로 나타나는데 측정 센서값의 연산이나 디스플레이 표시, 전송을 하기 위해서는 디지털 신호로 변환을 하여야 하는데 전압의 형태일 때 디지털 신호로 변환하는 것이 가장 용이하기 때문이다. 최근 판매되고 있는 대부분의 마이크로컨트롤러(microcontroller)들은 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환기인 ADC(analog-to-digital converter)를 하나 이상 가지고 있으며, 대부분의 경우 8개 이상, 10bit 이상의 분해능을 가지고 있는 ADC를 가지고 있어 아날로그 신호를 바로 해당되는 포트에 연결하면 내부에서 디지털 신호로 변환하여 준다.

(2) 디지털 신호

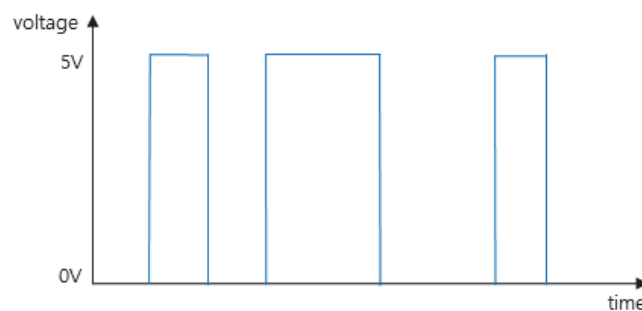
디지털 신호는 컴퓨터가 쉽게 계산할 수 있는 '0'과 '1'의 두 가지 상태로 정보를 표현하는 방식으로, 전자 부품들이 서로 정보를 전달할 때 입출력 신호로 사용하고 있으며,

‘0’을 Low 상태, ‘1’을 High 상태라고 부르고, 전자 부품마다 ‘0’과 ‘1’의 상태를 결정하는 전압은 조금씩 다르므로 반드시 해당 전자 부품의 데이터시트를 확인해 보아야 한다. 예를 들면 74HC00의 데이터시트를 보면 입력 신호를 ‘0’으로 인식하는 전압과 ‘1’로 인식하는 전압을 확인할 수 있으며 내보내는 출력 신호의 전압도 확인할 수 있다.

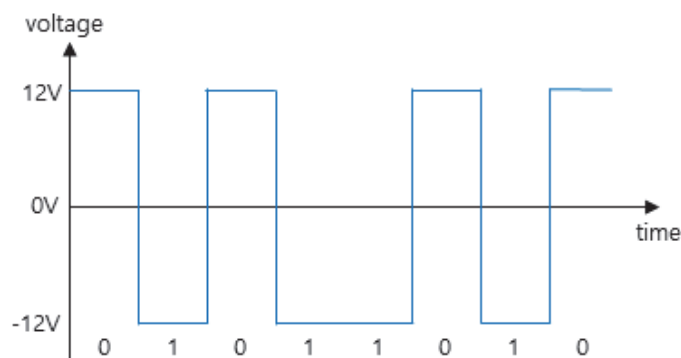
간단한 전자 부품이나 LED, 모터를 제어하기 위해서는 디지털 신호를 사용하면 되지만 전자 부품 간 많은 데이터를 빠른 속도로 주고받기 위해서는 특별한 프로토콜을 필요하며 대부분의 마이크로컨트롤러에서는 통신 프로토콜을 처리할 수 있는 기능들을 내장하고 있다.

(가) USART(universal synchronous and asynchronous serial receiver and transmitter)

USART 통신은 컴퓨터와 주변장치들 간 통신을 위한 용도로 많이 사용하고 있으며, USART 신호는 TTL(transistor-transistor logic) 신호로서 일반적인 디지털 신호이므로 외부 잡음에 약하고 멀리 전송할 수가 없으므로 RS-232C 신호로 변환하여 사용하고 있으며, 전자 부품 간 통신을 할 때는 USART 신호를 그대로 사용하는 경우가 많다.



[그림 3-2] USART 신호

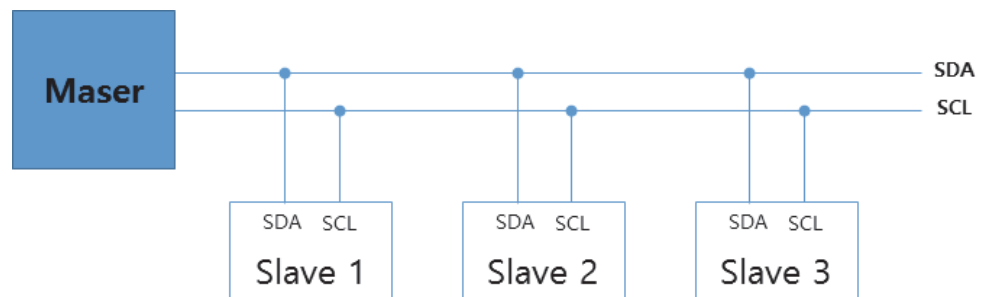


[그림 3-3] RS-232C 신호

[그림 3-3]에서와 같이 USART신호는 TTL 신호 레벨로 ‘1’과 ‘0’을 표현하며, RS-232C는 신호 레벨이 높으며 양과 음의 전압을 모두 사용하여 ‘1’과 ‘0’을 표현하는 것을 알 수 있다.

(나) I2C(inter integrated circuit)

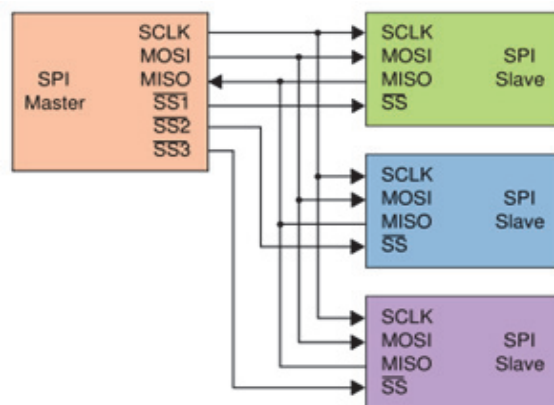
I2C 통신은 이름 그대로 집적회로(integrated circuit)들 간 통신을 하기 위하여 지금은 회사 이름을 NXP Semiconductors로 변경한 필립스사에서 개발하였다. 하나의 클럭 신호와 하나의 데이터 신호만으로 통신이 가능하고 하나의 마스터 전자 부품에 여러 개의 슬레이브 전자 부품을 연결하여 제어할 수 있으므로 대부분의 마이크로컨트롤러에 기본적으로 내장되어 있다. 일부 회사에서는 I2C 통신을 TWI(two-wire serial interface)라고 부르기도 하나 통신 방법과 절차는 동일하다. SDA와 SCL은 모든 Slave들에 연결되어 있지만 각각의 Slave 전자 부품들은 고유 식별번호를 가지고 있으며 통신을 시작할 때 Slave의 고유 식별번호를 가장 먼저 전송하여 통신 충돌을 방지한다.



[그림 3-4] I2C의 Interface 연결도

(다) SPI(serial peripheral interface)

SPI 통신 방식은 지금은 회사 이름을 프리스케일(FREESCALE)로 변경한 모토롤라(MOTOROLA)에서 개발하였다. I2C 통신 방식과 동일하게 전자 부품 간 직렬 통신을 하기 위하여 사용하며 SCLK(serial clock), MOSI(master output slave input), MISO(master input slave output), SS(slave select)의 4개의 신호선이 필요하다.



[그림 3-5] SPI Interface 연결도

SPI 통신은 마스터와 슬레이브가 동시에 데이터를 주고받을 수 있으므로 I2C보다 통신 속도가 빠르지만, 동시 통신을 위해 송신, 수신 신호선이 각각 있어야 하고 Slave를 선택하기 위한 신호선이 필요하여 총 4개의 신호선이 필요하다.

3. 시험 측정의 기본 원리

(1) 전압 측정

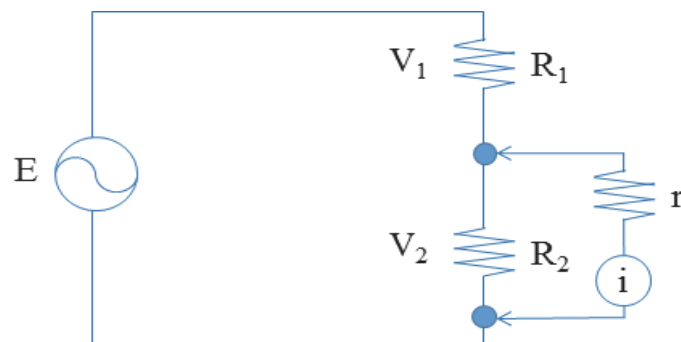
(가) 측정 원리

그 값을 알고 있는 상당히 큰 내부 저항을 가진 미소 전류계 회로를 전기 회로의 두 지점에 병렬 접속하여 미소 전류계에 흐르는 전류×내부 저항을 전압으로 표시하여 계측하는 원리이다.

- 전압계 내부 저항: 측정하고자 하는 두 지점 사이에 흐르던 전류에 영향을 미치지 않을 정도의 적은 분로 전류가 발생하는 큰 값($\approx \infty$)

(나) 측정 개념도

전압 측정의 개념도는 [그림 3-6]과 같다.



[그림 3-6] 전압 측정의 개념

(다) 주의 사항

특히 고압 계측용으로 제작되지 않은 만능 회로 시험기는 600V를 초과하는 회로의 전압 측정 금지

- 대부분의 만능 회로 시험기의 절연 내력이 600V 절연 계급으로 장시간 측정 시 절연 파괴에 따른 단락으로 화상 위험이 있다(포켓용은 220V 이상 측정 금지).

(2) 전류 측정

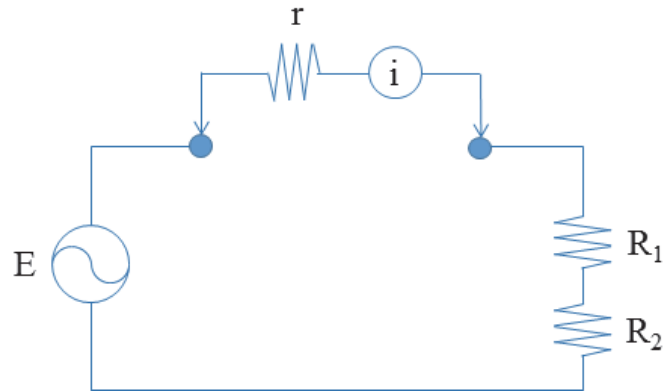
(가) 측정 원리

내부 저항이 거의 없는 미소 전류계 회로를 전기회로에 직렬 접속하여 미소 전류계에 흐르는 전류를 계측하는 원리

- 전류계 내부 직렬 저항값: 측정하고자 하는 회로상의 전류에 영향을 미치지 않을 정도의 적은 값(≈ 0)

(나) 측정 개념도

전류 측정의 개념도는 [그림 3-7]과 같다.



[그림 3-7] 전류 측정의 개념

(다) 주의 사항

부하에 직접 직렬로 연결되므로 고압 회로 및 계측기에서 제시하는 일정 값 이상의 대전류 측정 금지(10A 이하)

- 만능 회로 시험기의 절연 파괴(고전압 또는 과전류)에 따른 단락으로 화상 위험

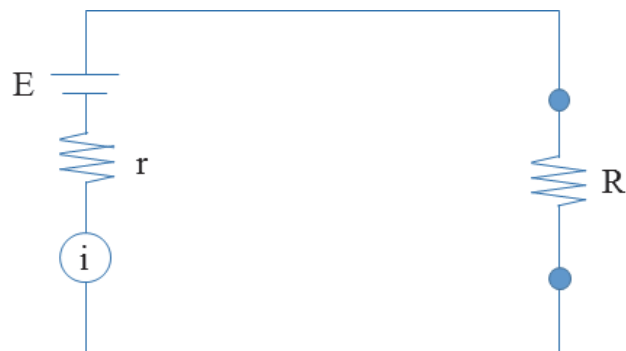
(3) 저항 측정

(가) 측정 원리

외부 전원이 가해지고 있지 않은 부하의 양단에 계측기에서 발생하는 전압을 인가하여 측정 대상에 흐르는 전류 계측

(나) 측정 개념도

저항 측정의 개념도는 [그림 3-8]과 같다.



[그림 3-8] 저항 측정의 개념

(다) 주의 사항

만능 회로 시험기에서 계측된 저항값을 절연 저항값으로 판정해서는 안 됨.

- 절연 저항은 당해 전로에 가해지는 공칭 전압보다 높은 전압을 인가하여 측정한 저항값이어야 함(저항 모드에서 발생하는 계측기 전압은 3~9V임)

② 검사를 위한 시험기기

1. 오실로스코프(oscilloscope)

시간에 따른 입력전압의 변화를 화면에 출력하는 장치이다. 전기 진동이나 펄스처럼 시간적 변화가 빠른 신호를 관측한다. 보통 브라운관에 녹색점으로 영상을 나타내지만, 요즘에는 액정화면을 사용하는 전자식도 있다.



[그림 3-9] 오실로스코프 예시

전자 빔을 피측 신호에 비례하는 전기장으로 편향시키고 이것을 형광면에 충돌시켜 파형을 그리게 하여, 시간과 함께 급속히 변화하는 신호를 관측 또는 기록하는 장치의 일종이다. 전자의 관성은 매우 작고 수백 μs 의 고주파 신호까지 관측할 수 있기 때문에 고속 현상의 관측, 파형의 분석, 과도 현상의 기록·관측 등 전기 계측의 모든 분야에 사용된다.

오실로스코프는 관측하는 신호가 시간에 대하여 어떻게 변화하는가를 조사하는 것이 주목적인데, 보통 브라운관의 수직축에 신호의 크기를, 수평축에 시간을 나타낸다. 이를 위해 오실로스코프는 6개의 기본회로로 이루어져 있다. 수직감쇠회로와 증폭회로는 관측하는 파형 신호를 브라운관의 수직편향전압에 맞추는 역할을 하고, 스위프회로는 수평축이 시간축이 되도록 동작시킨다. 그리고 동기회로(트리거회로)는 싱크로스코프로서 파형을 입력 신호와 쉽게 동기화한다.

현재 가장 많이 쓰이고 있는 전형적인 예는 다음의 네 가지이다.

(1) 전압의 측정

내장된 교정전압 발생 장치의 정확한 전압에 의해 브라운관면의 단위 눈금당 전압값을 정확히 교정해 두고 이것과 관측전압의 파형을 비교하여 전압값을 측정한다.

(2) 시간 측정

스위프 속도는 가로축의 단위 길이당 시간으로 나타나므로 관측 파형상의 두 점 간의 시간은 쉽게 측정할 수 있다.

(3) 주파수 측정

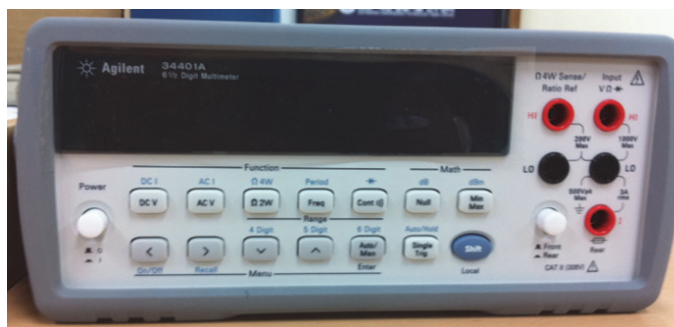
관측 파형의 1주기의 시간을 측정하면, 그 역수로 주파수를 구할 수 있다. 또 수평편향 판에 다른 표준 신호 발생기로부터 이미 알고 있는 정확한 주파수의 사인파 신호를 가하고 수직편향판에 피측사인파신호전압을 가하면 주파수의 비율 및 위상차에 의해 리사주 그림이라고 하는 특정한 도형이 얻어지며, 이것을 이용해 주파수를 구할 수 있다.

(4) 거리 측정

전기 펄스를 방출하여 그 반사파가 돌아오는 시간을 관측하면 전파 속도로부터 거리를 측정할 수 있다. 대표적인 예로는 송전선로 고장점표정법이 있다.

2. 디지털 멀티미터(digital multimeter)

디지털 전압계(digital voltmeter = DVM) 중에는 전압 측정 외에 전류나 저항을 측정할 수 있는 것이 있는데, 그와 같은 기능을 가진 디지털 전압계를 디지털 멀티미터 또는 DMM이라는 약칭으로 부르고 있다. 전압계는 아날로그 전압계와 디지털 전압계로 나뉜다.



[그림 3-10] 디지털 멀티미터 예시

디지털 전압계는 아날로그 전압계에 비해서 확실도가 높고 분해력이 높으며, 고속인 점에서 전압측정의 주류를 차지하고 있다.

이에 비해서 아날로그 전압계는 사용될 기회가 비교적 적다고는 하나 그다지 높은 정확도를 필요로 하지 않고 신호의 완만한 변화를 기록하는 경우, 또는 직관적으로 전압을 판독하는 경우에 적합하다.

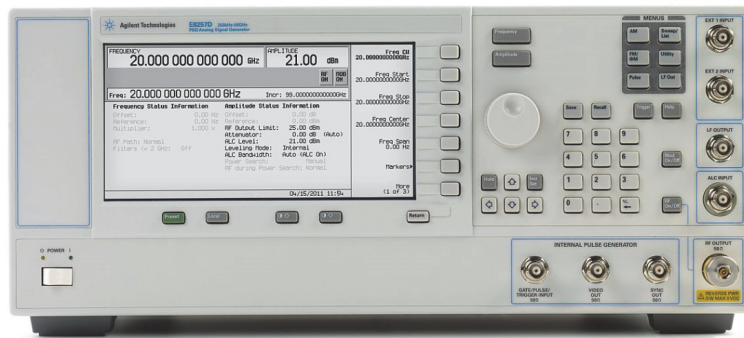
DVM이나 DMM에서는 아날로그 입력을 그것과 등가인 디지털량으로 AD변환기에 의해 변환하여 로직회로를 통하여 표시하거나 외부에 전송할 수도 있다.

3. 신호 발생기(signal generator)

신호 발생기는 전자회로의 시험을 위해 필요한 신호를 공급해 주기 위한 사인파, 삼각파, 구형파와 같은 다양한 아날로그, 디지털 신호를 발생할 수 있는 계측기로 사용자가 원하는 전압과 원하는 주파수의 신호를 만들어 출력할 수 있는 계측기이다.

측정에 사용하는 발진기 중 주파수, 출력 레벨, 변조도 등의 특성을 정확히 알고 있고, 각

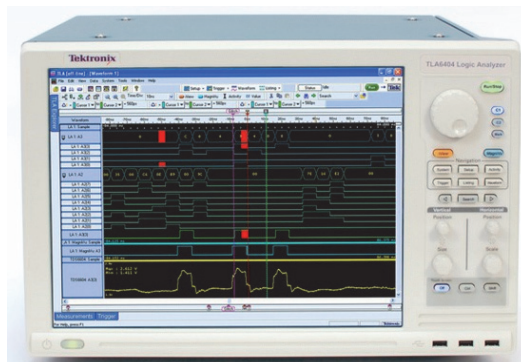
각 가변으로 할 수 있는 것을 말한다. 발진할 수 있는 주파수 범위는 저주파에서 마이크로 파에 이르는 각종의 것이 있으며, 일정한 범위의 주파수만을 발생하는 것과 단일의 주파수만을 발생하는 것이 있다. 변조 방식에도 AM이나 FM 등의 종류가 있다. 보통 신호 발생기가 발생하는 파형은 고조파분이 극히 적은 순정현파의 것이 많으나, 펄스파나 텔레비전의 복합 신호 등을 발생하는 것도 있다.



출처: 위키피디아, Signal_Generator, <https://en.wikipedia.org/wiki/>에서 2016.9.30. 검색
[그림 3-11] 신호 발생기 예시

4. 로직 어널라이저(logic analyzer)

로직 어널라이저는 오실로스코프가 2개 혹은 4개의 전자 신호를 측정하는 것과는 달리 32개에서 많게는 100개 이상의 디지털 신호를 한꺼번에 고속 측정할 수 있는 계측기로 마이크로프로세서나 FPGA, 메모리와 같이 많은 입출력 신호를 가지는 회로의 신호 분석을 쉽게 할 수 있다.



출처: 00로닉스, 로직어널라이저, <http://www.tek.com/>에서 2016.9.30. 검색
[그림 3-12] 로직 어널라이저 예시

5. 전원 공급기(power supply)

전자회로에 전원을 공급해 주기 위해 사용하며 출력 전압과 전류 제한 값을 설정할 수 있으며 출력 전압과 전류가 표시된다. 표시부에는 현재 출력되고 있는 전압과 전류가 표시되며 연결된 부하가 설정된 전류 이상 소모할 때에는 설정된 전류 제한 값까지만 공급이 된다.



출처: 00로닉스, 전원 공급기, <http://www.tek.com/>에서 2016.9.30. 검색
[그림 3-13] 프로그래머블 전원 공급기 예시

6. 내전압 시험기

내전압(또는 내압) 시험이란 전기적으로 접촉되어 있지 않은 2개의 도체 사이에 얼마나 높은 전압을 인가해도 견딜 수 있는가를 시험해 보는 것이다. 그렇다고 해서 어느 곳이든 떨어져 있는 2개의 도체 사이에 모두 내전압 시험을 해 볼 이유는 없다. 당연히 2개의 도체가 가까이 있는 중에서도 그 중 한 도체(또는 전선)에 전기가 인입되어 있고 또 다른 한 도체가 노출되어 인체에 접촉될 수 있는 경우, 또는 접지되어 있을 경우에만 내전압 시험이 필요하게 된다. 즉, 2개의 전선 사이나 적어도 1개의 도체에 전기가 인입되어 있어서 그 두 도체가 서로 닿거나 그 사이의 절연이 불량해서 누전이 되어 위험하거나 또는 감전이 될 우려가 있을 때 내전압 시험이 필요하다는 의미이다. 이 말은 영어로는 Puncture Test, Hipo(High Potential Voltage) Test, Withstanding Voltage Test라고도 하며, 모두 같은 뜻이다.



출처: Terapeak, 내전압 시험기, <http://www.terapeak.com>에서 2016.9.30. 검색
[그림 3-14] 내전압 시험기 예시

내전압 시험은 Motor나 Transformer, Relay, 발전기, 차량용 부품과 냉장고, 세탁기, 전기 밥솥과 같은 가전제품에서 충전부(전기 인입선)와 비충전부(접지될 수 있거나 사람의 손이 닿는 외부 금속체) 사이에, Motor에서는 권선과 코어 사이, 트랜스에서는 1차 코일과 코어 사이, 1차 코일과 2차 코일 사이, 2차 코일과 코어 사이에 얼마만큼의 전압이 인가되어도 견딜 수 있는가를 시험해 보는 일이다. 내전압 시험의 목적은 이러한 시험을 통해 절연

의 완벽성 여부, 파손 위험 여부, 이물질 개입 또는 비정상적인 근접 부위가 있는지를 미리 알아보아 제품의 전기적 안전성과 품질을 가늠해 보기 위한 것이다.

모든 품질 시험 방법에는 충격 시험(Stress)과 수명 시험(Aging)의 두 가지가 있다. Aging 시험이란 사용 조건과 동일하거나 또는 조금 더 열악한 환경에서 장시간 동작시켜보아 제품의 수명, 품질, 안전성 등을 확인해 보는 방법이다. 이 시험에는 아주 오랜 시간이 걸려 제품 모두를 시험해 볼 수 없기 때문에 Sampling 검사를 하게 된다.

한편 Stress 시험이란 사용 조건보다 훨씬 가혹한 조건으로 제품을 시험해 보는 방법으로, 시험 시간이 짧아 전 제품을 검사할 수 있는 전수 검사(Total Inspection) 방법이다. 내전압 시험 역시 Stress성 시험으로 짧은 시간 내에 이루어질 수 있으며, 시험 조건이 가혹하여 시험 중 파괴되는 수도 있게 된다.

③ 입출력 시험 절차

로봇 하드웨어 정합 시험의 정확한 입출력 신호 측정 시험을 위해 각 시험평가에 적합한 장비를 사용하여 정해진 절차와 순서대로 시험을 수행하여야 한다.

1. 하드웨어 정합 시험 절차서 검토

우선, 로봇 하드웨어 시험 절차서를 검토하여 시험에 필요한 서류와 장비, 도구들을 준비하고 안전 사항 및 유의 사항을 꼼꼼히 검토하여 시험 준비를 할 수 있어야 한다. 시험 절차는 단위모듈 시험과 통합 시험의 순서로 이루어지며 각각의 시험 절차서를 분석하여 시험의 방법 및 절차에 대해 반드시 숙지하여야 하며 만약 이해되지 않는 부분이 있으면 선행 학습이나 질문을 통해 이해되지 않는 부분을 해소하여야 한다.

2. 단위모듈 시험

단위모듈은 독립적으로 시험을 할 수 있는 최소의 입출력 모듈을 말하며, 전원회로, 발진회로, 마이크로컨트롤러의 입출력 핀의 정상 동작 여부를 시험한다. 시험 항목과 시험 기준, 시험 방법을 충분히 이해한 후 시험을 하여야 하며 시험 후 결과값을 기록하고, 합격인지 불량인지를 판단하여 단위모듈 시험 결과보고서에 기록한다.

3. 통합 시험

단위모듈들이 서로 입력과 출력으로 연결되어 있어 기능을 수행하는 것을 시험한다. 통합 시험은 단위모듈 시험에서 모두 합격이 되었을 때 수행하며, 단위모듈들 간의 입출력 시험은 하지 않으며 최초 입력과 최종 출력 간의 동작 상태를 측정하여 정상 동작 여부를 판단한다. 단위모듈 시험에서 모두 합격을 하였더라도 입출력 신호의 지연과 외부 노이즈의 영향으로 통합 시험에서는 불량이 발생할 수 있으므로 시험 기준과 시험 방법을 충분히 이해한 후 시험을 하여야 하며 시험 결과값을 기록하고 합격 여부를 판단하여 통합 시험 결과보고서에 기록한다.

4. 입출력 시험 결과보고서 작성

시험 절차서에서 제시한 순서대로 단위모듈 시험과 통합 시험을 실시하고 이상 여부를 기록한다. 일반적으로 단위모듈 시험 결과보고서와 통합 시험 결과보고서를 각각 작성하고 각각의 결과보고서를 검토하여 최종 입출력 시험 결과보고서를 작성한다. 결과보고서는 주어진 문서 양식을 활용하여 시험 절차와 내용, 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 간결하고 명확하게 작성하여야 하며 특히 시험 기준에 미달하여 불량인 경우 불량이 발생한 시험 항목에 대해 시험 결과를 상세히 작성하여야 한다.

수행 내용 1 / 오실로스코프와 디지털 멀티미터 사용 준비하기

재료·자료

- 로봇 하드웨어 제품 회로도
- 하드웨어 제품 규격 설명서
- 로봇 하드웨어와 관련된 KS 시험 규격서
- 시험 관련 계측 장비 설명서

기기(장비 · 공구)

- 오실로스코프
- 디지털 멀티미터
- 각종 계측 장비와 그 부속품(프로브 등 단자 연결 부품)

안전 · 유의 사항

- 계측 장비를 사용할 때에는 장비 설명서를 충분히 숙지하여 기능별 사용법을 익혀야 한다.
- 오실로스코프, 멀티미터와 같은 계측 장비를 사용할 때에는 측정하고자 하는 단자에 정확히 프로브를 접촉시켜야 한다.
- 오실로스코프의 프로브는 굉장히 섬세한 부품이므로 프로브 라인을 꺾거나 휘어지지 않도록 주의해야 한다.
- 실습 중 기자재에 문제가 발생한 경우 임의로 처리하지 말고 반드시 관리자에게 알린다.
- 실습실에서는 금연·정숙·청결·정리 정돈을 유지하여야 한다.
- 실습실에는 실험 실습의 목적에 관계없는 물품의 반입을 금한다.
- 실험 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 사용자는 실험 실습 시작 전에 안전 수칙을 충분히 숙지하여야 한다.
- 실습실 안전 수칙 및 운영에 관한 사항을 각 실습실 특성에 맞게 비치하고 게시하여야 한다.

- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어에 물이나 도전성 물체가 닿는 경우 감전, 화재, 폭발의 위험이 있으므로 주변 정리 정돈을 철저히 한다.

수행 순서

① 검사 장비를 준비한다.

1. 디지털 멀티미터를 준비한다.

- (1) 디지털 멀티미터를 사용하기 전에 일반적으로 디지털 멀티미터의 이상 유무와 간단한 기능을 확인해 볼 필요가 있다.
- (2) 디지털 멀티미터는 제조사별로 모델별로 디자인과 기능이 모두 다르지만 주요한 기능들은 대부분 비슷하다.
- (3) [그림 3-15]와 같이 로터리 방식 디지털 멀티미터의 경우 측정 기능(measuring function)에 따라 A, Ω , V 과, 측정 범위(measuring range)에 따라 mV, V, mA, A, ... 를 설정할 수 있다.

- (가)  ,  는 직류 전압을 측정할 때  ,  는 교류 전압을 측정할 때 사용한다. 전류를 측정하는 경우에도 같은 방법으로 하면 된다. V나 A 위에 직선과 점선 이(=) 있으며 직류 전압(direct current)이고, 물결 모양(~)이 있으면 교류 전압(alternating current)이다. 저항을 측정할 때는 Ω 를 선택하면 된다.



[그림 3-15] 디지털 멀티미터 상세 설명

(나) 작은 전압과 전류를 측정할 때는 μV , mV , μA , mA 를 사용하면 되는데, 일반적으로 처음 측정할 경우에는 어느 정도의 값이 측정될지 모르고 하는 경우가 많으므로 큰 범위(range)를 사용하고 측정된 값이 작을 경우, 범위를 작은 쪽으로 변경하는 것이 좋다.



[그림 3-16] 로터리 방식 디지털 멀티미터의 기능 선택부

(4) [그림 3-17]은 멀티미터 프로브 연결 단자를 보여준다. 일반적으로 DMM에는 아래 사진과 같이 4개의 단자가 있다.

(가) 검정색 부분은 공통단자(COM)로 전압, 전류, 저항 중 어느 것을 측정하던지 항상 검정색 프로브는 이 단자에 연결해야 한다.

(나) 나머지 3개의 빨간색 프로브는 측정 기능과 범위에 따라 하나의 단자에 연결하면 된다.

직류, 교류에 관계없이 저항이나 전압을 측정할 때는 [그림 3-18]과 같이 가장 오른쪽 빨간색 단자에 연결하면 된다.

전류를 측정할 경우에는 빨간색 프로브를 연결할 수 있는 단자 2개가 있다. 측정할 전류값에 따라 단자를 선정하면 된다.

아래 사진을 보면 맨 좌측 단자에는 10A fused, 좌측 2번째 단자에는 400mA fused 라고 적혀 있다. 즉, 400mA 이하의 작은 전류를 측정할 때에는 좌측 2번째 단자에 빨간색 프로브를 연결하고 측정하라는 의미이다.



[그림 3-17] 디지털 멀티미터 프로브 연결 4단자



[그림 3-18] 멀티미터 프로브 단자 연결

재료·자료

- 로봇 하드웨어 제품 회로도
- 하드웨어 제품 규격 설명서
- 로봇 하드웨어와 관련된 KS 시험 규격서
- 시험 관련 계측 장비 설명서

기기(장비 · 공구)

- 오실로스코프
- 디지털 멀티미터
- 각종 계측 장비와 그 부속품(프로브 등 단자 연결 부품)

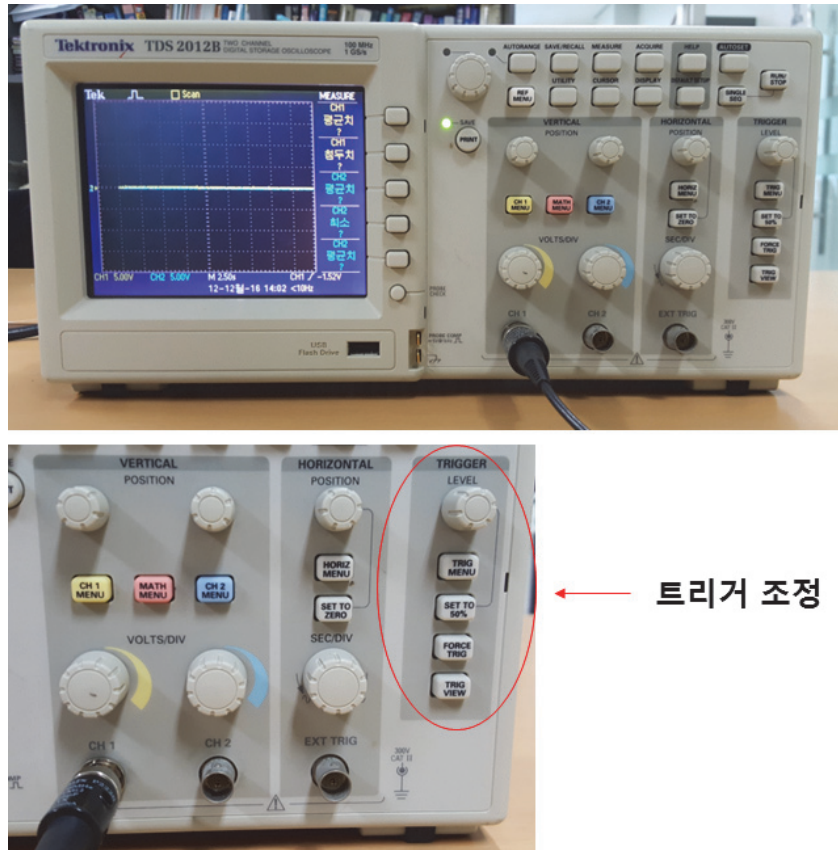
안전 · 유의 사항

- 계측 장비를 사용할 때에는 장비 설명서를 충분히 숙지하여 기능별 사용법을 익혀야 한다.
- 오실로스코프, 멀티미터와 같은 계측 장비를 사용할 때에는 측정하고자 하는 단자에 정확히 프로브를 접촉시켜야 한다.
- 오실로스코프의 프로브는 굉장히 섬세한 부품이므로 프로브 라인을 꺾거나 휘어지지 않도록 주의해야 한다.
- 실험 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 사용자는 실험 실습 시작 전에 안전 수칙을 충분히 숙지하여야 한다.
- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어에 물이나 도전성 물체가 닿는 경우 감전, 화재, 폭발의 위험이 있으므로 주변 정리 정돈을 철저히 한다.
- 실습실 안전 수칙 및 운영에 관한 사항을 각 실습실 특성에 맞게 비치하고 게시하여야 한다.
- 실습 중 기자재에 문제가 발생한 경우 임의로 처리하지 말고 반드시 관리자에게 알린다.
- 실습실에서는 금연·정숙·청결·정리 정돈을 유지하여야 한다.

수행 순서

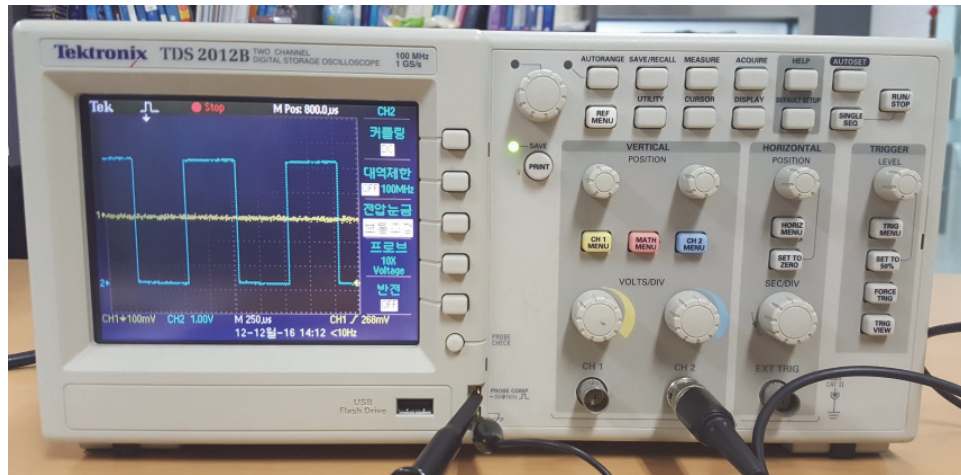
① 오실로스코프의 트리거 기능을 사용한다.

1. [그림 3-19]에는 오실로스코프의 트리거를 조작하는 모습이 나타난다.

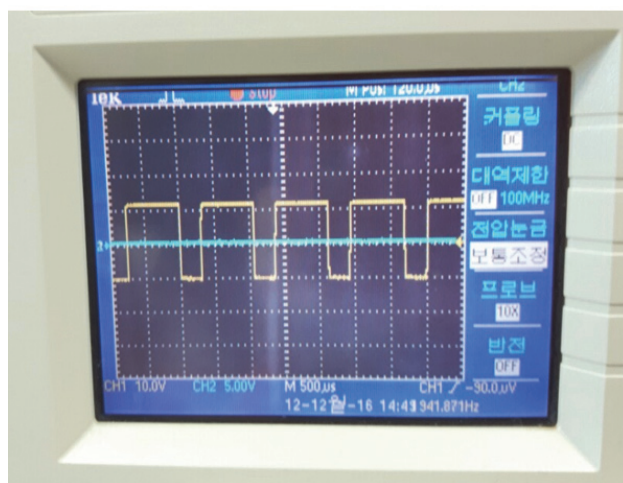
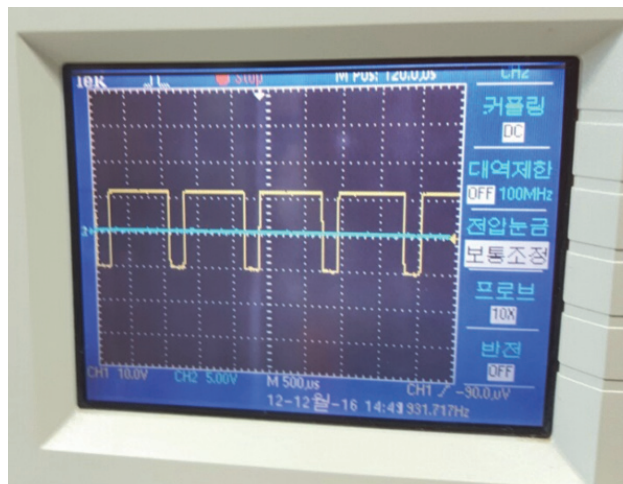


[그림 3-19] 오실로스코프 트리거 사용하기

2. 통상 오실로스코프들은 공통적으로 트리거 기능을 제공하며, 대부분은 기본적으로 상승 에지와 하강 에지에서의 트리거를 제공한다.
3. [그림 3-20]에서는 상승 에지에서 트리거가 감지하고 화면에 보여 주고 있는 것을 확인할 수 있다.
4. [그림 3-21]에서는 트리거로 PWM 듀티를 설정하는 방법을 확인할 수 있다.
5. PWM 듀티 설정 기능은 상승-하강 에지 트리거만큼 유용한 기능이다. PWM On 시간을 설정하여 트리거로 검출하는 기능으로, PWM 듀티 비가 설정된 % 이상일 때 검출 등의 조건을 사용할 수 있다.



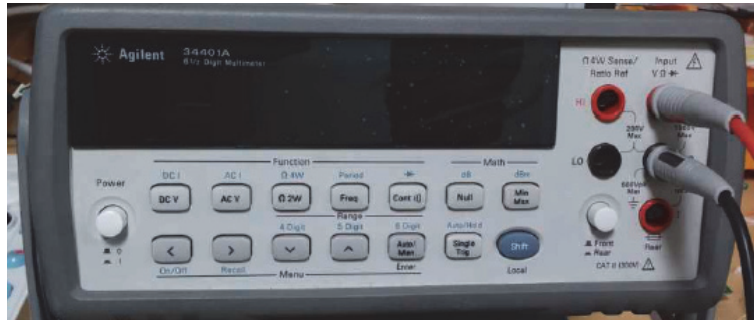
[그림 3-20] 오실로스코프 트리거 측정하기



[그림 3-21] 오실로스코프 PWM 듀티 설정하기

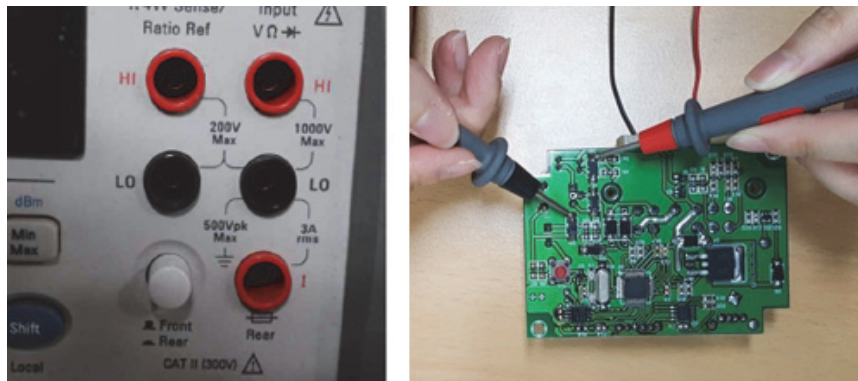
② 디지털 멀티미터를 이용하여 측정한다.

1. [그림 3-22]에는 흔히 많이 사용하는 디지털 멀티미터가 제시되어 있다.



[그림 3-22] 디지털 멀티미터

2. 여러 가지 다양한 기능을 가진 디지털 멀티미터로 하드웨어 제작에서는 흔히 쇼트 검사, 저항, 전압 측정을 많이 수행한다.
3. [그림 3-23]에서처럼 디지털 멀티미터는 측정하고자 하는 목표와 용량에 따라 서로 다른 단자를 사용해야 하는 경우가 많으므로 이에 따른 상황을 미리 숙지하고 있어야 한다.
4. [그림 3-23]에서처럼 측정하고자 하는 두 지점을 디지털 멀티미터의 입력 단자 2개로 측정한다.



[그림 3-23] 디지털 멀티미터의 단자 부분

5. [그림 3-24]의 그림처럼 측정된 결과가 이상이 없는지를 확인한다.
6. [그림 3-24]는 저항을 측정하도록 설정하고 [그림 3-23]의 보드 양단의 전체 저항을 잡아보고 있는 상황이다.

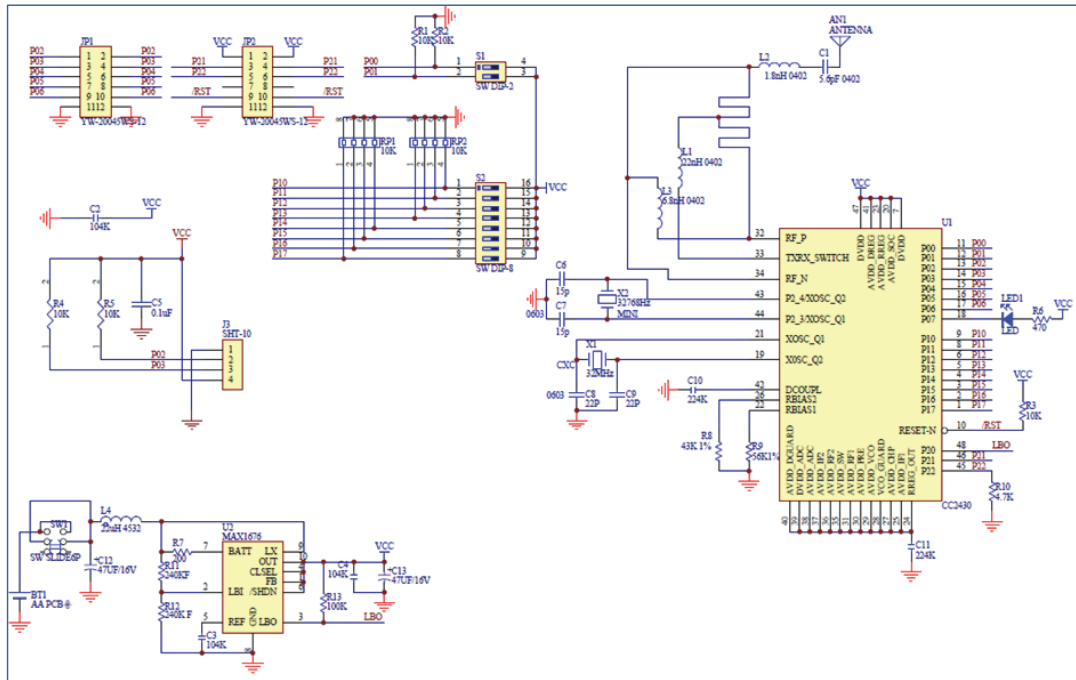


[그림 3-24] 디지털 멀티미터의 측정 장면

③ 디지털 멀티미터를 이용하여 입출력 신호를 시험한다.

1. 시험할 하드웨어 회로도를 분석한다.

제작된 로봇 하드웨어 회로도에는 시험할 하드웨어(PCB, 전기전자 부품 등) 모듈에 인가되는 전원과 입력 신호, 출력 신호들이 자세히 기재되어 있다. 선으로 연결되어 있는 하드웨어 모듈들은 전기적 신호가 전달되는 것이므로 어떤 전자 부품에서 전기적 신호가 출력되어 어떤 전자 부품으로 입력되는지를 검토하여야 한다. 또 하드웨어 모듈마다 공급되는 전압의 크기가 다를 수 있으므로 공급되는 전압의 크기를 검토한다.



[그림 3-25] 하드웨어 회로도 예시

2. 회로도의 전자 부품 기능을 분석한다.

(1) 저항(resistor)

저항은 전기의 흐름을 방해하는 작용을 하므로 회로에 흐르는 전류를 조절할 때 주로 사용하며, 회로에서 흐르는 전류의 양은 전압에 비례하고 저항에 반비례하므로 전압과 저항값을 알면 계산할 수 있다.



a. 외형

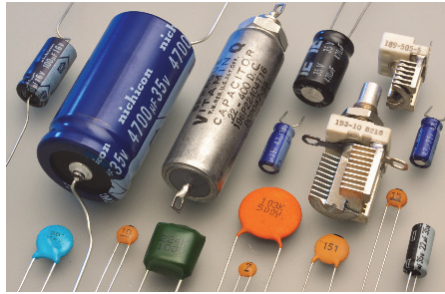


b. 기호

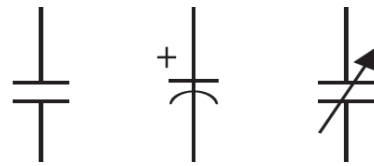
출처: 위키피디아, <https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor>에서 2016.9.30. 검색
[그림 3-26] 저항의 외형과 기호

(2) 커패시터(capacitor)

2개의 전극 판 사이에 유전체가 채워져 있는 전자 부품으로 전압을 인가하면 전하를 충전하는 성질이 있으며, 잡음을 제거하기 위한 필터회로나 전원 전압을 평탄하게 해 주는 평활회로로 주로 사용된다. 커패시터의 종류로는 (+) 극성과 (-) 극성이 구분되는 전해 커패시터, 탄탈 커패시터가 있고 극성이 없는 세라믹 커패시터, 마일러 커패시터, 필름 커패시터 등이 있으므로 사용 용도에 맞도록 선택하여 사용하여야 한다.



a. 외형

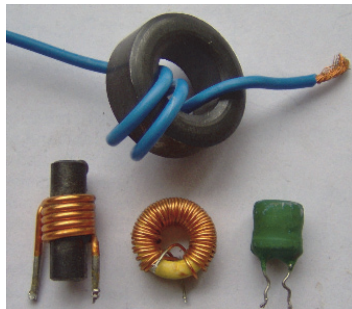


b. 기호

출처: 위키피디아, <https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor>에서 2016.9.30. 검색
[그림 3-27] 커패시터의 외형과 기호

(3) 인덕터(inductor)

코일을 감아놓은 부품으로 전류의 양이 변하면 이에 비례해 전압이 유도되는 성질이 있으며, 전원안정화회로나 발진회로 등에 주로 사용된다.



a. 외형

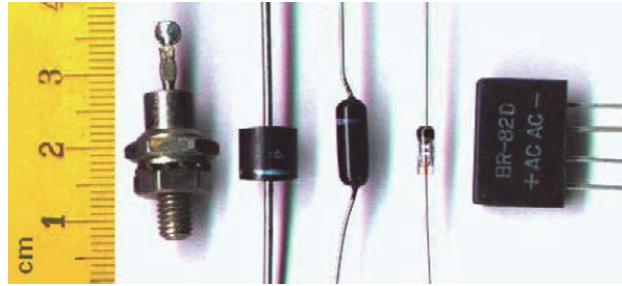


b. 기호

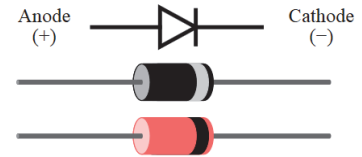
출처: 위키피디아, <https://en.wikipedia.org/wiki/Inductor>에서 2016.9.30. 검색
[그림 3-28] 인덕터의 외형과 기호

(4) 다이오드(diode)

P형과 N형 반도체를 붙여 놓은 부품으로 전류가 한 쪽 방향으로만 흐르는 성질이 있다. 다이오드는 용도에 따라 정류를 위한 목적으로 사용되는 정류 다이오드와 스위칭을 하기 위하여 사용되는 스위칭 다이오드, 일정한 전압을 유지하기 위하여 사용하는 제너 다이오드 등으로 구분되며 외형은 모두 다르지만 기호는 동일하게 사용한다.



a. 외형

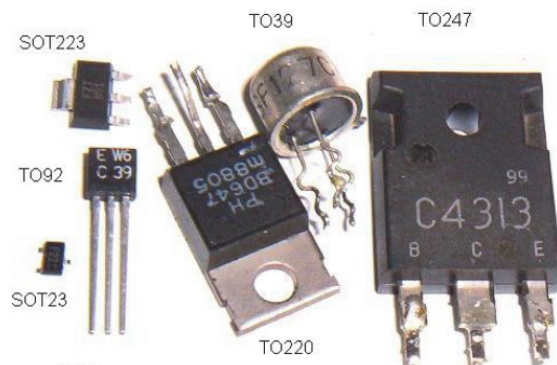


b. 기호

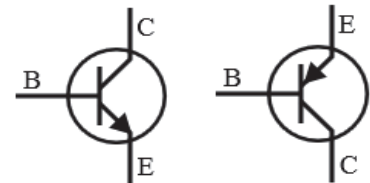
출처: 위키피디아, <https://en.wikipedia.org/wiki/>에서 2016.9.30. 검색
[그림 3-29] 다이오드의 외형과 기호

(5) 트랜지스터(transistor)

트랜지스터는 이미터(emitter), 베이스(base), 컬렉터(collector) 3개의 핀을 가지고 있는 반도체 부품으로, 증폭이나 스위칭 역할로 주로 사용된다. 트랜지스터는 전류가 흐르는 방향에 따라 NPN형, PNP형 두 종류로 구분되며 트랜지스터 기호에서 화살표가 전류의 방향을 나타내며 화살표가 베이스(B)에서 이미터(E) 쪽으로 향하는 것이 NPN형이며 이미터(E)에서 베이스(B) 방향으로 들어오는 것이 PNP형 트랜지스터이다.



a. 외형

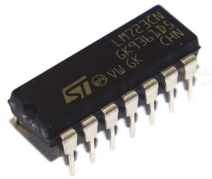


b. 기호

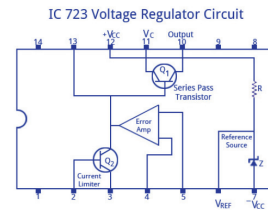
출처: 위키피디아, 인덱터 외형, <https://en.wikipedia.org/wiki/>에서 2016.10.14. 검색
[그림 3-30] 인덱터의 외형과 기호

(6) 집적회로(IC, integrated circuit)

집적회로는 IC라고 부르며 수많은 반도체 소자들을 연결해 놓은 전자 부품으로 기능이 집적회로 종류마다 모두 다르고 기호 또한 집적회로 종류마다 모두 다르므로 반드시 데이터시트를 분석하여 용도에 맞는 것을 사용하여야 한다.



a. IC 723 외형



b. IC 723 내부 회로

출처: Circuitstoday, IC 723, <http://www.circuitstoday.com/>에서 2016.9.30. 검색
[그림 3-31] 집적회로 IC 723의 외형과 내부회로

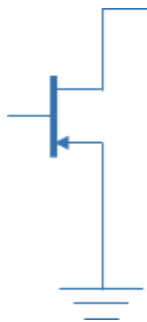
3. 단위모듈 시험 내용을 분석한다.

(1) 입력 신호 분석하기

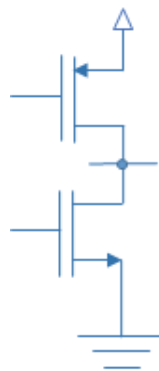
하드웨어 전기전자 부품에 입력되는 신호는 전자 부품의 정상 구동을 위한 전원과 스위치 입력, 센서로부터의 아날로그 신호 입력, 다른 전자 부품으로부터 입력되는 TTL 신호, I2C, SPI와 같은 시리얼 통신들이 있을 수 있다. 이러한 입력 신호들이 어떤 전압과 주기를 가지는지 시험 절차서를 분석하여 파악하여야 한다.

(2) 출력 신호 분석하기

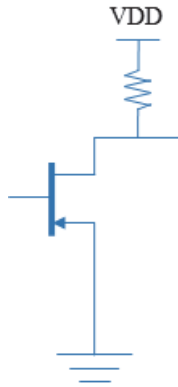
하드웨어 전기전자 부품의 출력 신호는 GPIO(general purpose input/output) 핀에서는 TTL 신호가 출력되고 I2C, SPI, UART와 같은 통신 신호를 출력하는 핀은 별도로 정해져 있다. TTL 신호를 출력하는 GPIO핀은 전자 부품 내부회로 구성에 따라 Open Drain, Push-Pull, Pull-Up, Pull-Down 등의 형태를 가질 수 있다.



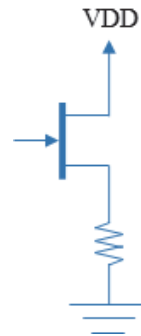
[그림 3-32] 출력 신호 - Open Drain



[그림 3-33] 출력 신호 - Push-Pull



[그림 3-34] 출력 신호 - Pull Up



[그림 3-35] 출력 신호 - Pull Down

(가) Open Drain

Open Drain은 전자 부품 내부 출력 단에 FET가 연결되어 있고 출력 핀으로 연결된 Drain 단자에 어떠한 연결 상태도 없는 상태를 말하며 이 경우 전자 부품 외부에서 Pull-Up 저항이나 Pull-Down 저항을 사용하여야 한다. 전자 부품에서 출력되는 신호의 크기는 전자 부품에 공급되는 전압의 크기와 같은데, 이것보다 더 높은 전압 신호가 필요할 때 Open Drain을 사용하여 외부에 더 높은 전압으로 Pull-Up 저항을 연결하여 사용할 수 있다.

(나) Push-Pull

전자 부품의 내부 출력 핀에 2개의 FET가 연결되어 있어 High 상태와 Low 상태를 결정해 줄 수 있는 구조이며 High 상태일 때의 전압은 공급되는 전압의 크기와 대부분 동일하다.

(다) Pull-Up

전자 부품의 내부 출력 핀에 저항이 연결되어 전자 부품 내부 전원 전압과 연결되어 있는 형태로 기본 상태가 High를 유지하게 된다.

(라) Pull-Down

전자 부품의 내부 출력 핀에 저항이 연결되어 전자 부품 내부 GND와 연결되어 있는 상태로 기본 상태가 Low를 유지하게 된다.

4. 통합 시험 내용을 분석한다.

(1) 입력 신호 분석

통합 시험에서 입력 신호의 형태는 단위 시험의 입력 신호와 유사하며 시험하는 전자 부품의 다양한 기능을 시험하여야 하기 때문에 모든 기능을 시험할 수 있도록 입력 신호를 조합하여 사용한다.

(2) 중간 신호 분석

통합 시험에서 중간 신호란 모듈의 출력 신호가 다른 모듈의 입력 신호가 되는 신호를 말하며, 단위모듈 시험에서는 출력 신호에 해당한다. 2개 이상의 모듈이 연결되어 동작 되는 통합 시험에서 뒤 단의 모듈의 입력의 상태에 따라 중간 신호의 전압이나 주기, 잡음의 상태가 달라질 수 있기 때문에 중간 신호를 분석하여 뒤 단의 영향을 받는지 분석할 필요가 있다.

(3) 출력 신호

통합 시험에서 출력 신호는 LED, 모터, 펌프, 통신 모듈과 같은 최종 부하와 연결되어 있는 경우가 많으며, 단위 시험에서 무부하에서 시험한 출력 신호와 다르게 나타나는 경우가 많으므로 부하 분석에 따른 출력 신호 예측이 필요하다.

수행 내용 3 / 시험 절차서에 따른 로봇 하드웨어 시험하기

재료·자료

- 로봇 하드웨어 시험 절차서 및 로봇 하드웨어 제품 회로도
- 하드웨어 제품 규격 설명서
- 시험 관련 계측 장비 설명서

기기(장비 · 공구)

- 오실로스코프, 디지털 멀티미터, 파워서플라이어
- 각종 계측 장비와 그 부속품(프로브 등 단자 연결 부품)

안전 · 유의 사항

- 계측 장비를 사용할 때에는 장비 설명서를 충분히 숙지하여 기능별 사용법을 익혀야 한다.
- 실습 중 기자재에 문제가 발생한 경우 임의로 처리하지 말고 반드시 관리자에게 알린다.
- 실습에 사용할 파워서플라이어는 허용 전류 제한이 가능한 장비를 사용하고 시험할 하드웨어에 전원을 인가하기 전 하드웨어 최대 소비 전류를 파워서플라이어의 허용 전류로 제한한다.
- 오실로스코프, 멀티미터와 같은 계측 장비를 사용할 때에는 측정하고자 하는 단자에 정확히 프로브를 접촉시켜야 한다.
- 오실로스코프의 프로브는 굉장히 섬세한 부품이므로 프로브 라인을 꺾거나 휘어지지 않도록 주의해야 한다.
- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어 부품들을 만지면 감전 및 화상의 위험이 있으므로 절대 손으로 만지지 않는다.
- 실험 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어에 물이나 도전성 물체가 닿는 경우 감전, 화재, 폭발의 위험이 있으므로 주변 정리 정돈을 철저히 한다.
- 실습장을 떠날 때에는 반드시 시험 중인 하드웨어와 장비의 전원을 차단한다.

수행 순서

① 설계된 시험 절차를 검토하고, 시험 환경을 조성한다.

1. 작성된 로봇 하드웨어 제품 시험 절차를 검토한다.

시험할 제품의 매뉴얼, 하드웨어 회로도, 소프트웨어 설계서, 전자 부품 데이터시트를 분석한다.

〈표 3-1〉 로봇 하드웨어 시험 절차서 예시

로봇 하드웨어 시험 절차서					
제품명		작성자		작성일	
No.	시험항목		시험기준	시험방법	측정장비
	기능	구분			
1	전원 시험	입력 전원 단락	입력 저항이 10kΩ 이상이어야 한다.	TP1과 GND 저항 측정	멀티미터
2		+4V 전원 단락	+4V 전원 단자 저항이 20kΩ 이상이어야 한다.	TP2과 GND 저항 측정	멀티미터
3		+3.3V 전원 단락	+3.3V 전원 단자 저항이 20kΩ 이상이어야 한다.	TP3과 GND 저항 측정	멀티미터
4		+4V 출력 전압	+4V 출력 전압단의 측정 전압이 $+4 \pm 0.1[V]$ 이내이어야 한다.	TP10과 GND 저항 측정	멀티미터
5		+3.3V 출력 전압	+3.3V 출력 전압단의 측정 전압이 $+3.3 \pm 0.1[V]$ 이내이어야 한다.	TP11과 GND 저항 측정	멀티미터
6	입력 신호 시험	Main Clock	X-Tal의 발진주파수가 16MHz $\pm 0.1\%$ 이내이어야 한다.	X-Tal 양단 주파수 측정	오실로스코프
7		Reset 신호	마이크로컨트롤러의 Reset 핀의 전압이 0.6[V] 이하이어야 한다.	TP12과 GND 저항 측정	오실로스코프
8		스위치 입력 신호	SW1, SW2를 눌렀을 때 마이크로 컨트롤러 입력 핀의 전압이 0.6[V] 이하이어야 한다.	TP13, 14와 GND 저항 측정	오실로스코프

2. 시험 절차서를 확인하여 시험평가에 필요한 시료 샘플, 시험 기기, 시험 환경을 확인한다.
 - (1) 시험할 전자 부품들을 연결하기 위한 스위치, 케이블 등 시험에 필요한 부품들을 준비한다.
 - (2) 시험에 필요한 멀티미터, 오실로스코프 등 측정 장비들을 준비한다.
 - (3) 로봇 하드웨어 시험을 실시할 시료를 준비한다.
3. 시험 절차서에 따라 로봇 하드웨어 시험 환경을 조성한다.
4. 안전 및 유의 사항을 확인한다.

② 단위모듈에 대한 시험을 수행한다.

1. 로봇 하드웨어 단위 시험 절차서의 시험 항목을 분석한다.

하드웨어 정합 단위 시험 절차서는 일반적으로 시험 항목과 시험 기준, 시험 방법, 측정 장비의 내용들이 기록되어 있으며 시험 절차서를 작성한 작성자와 작성일도 기록한다. 일반적으로 시험 항목은 기능별 혹은 블록별로 구분되어지며 동일한 기능을 하는 부분들을 하나로 모아 항목별로 기록을 해 놓는다.

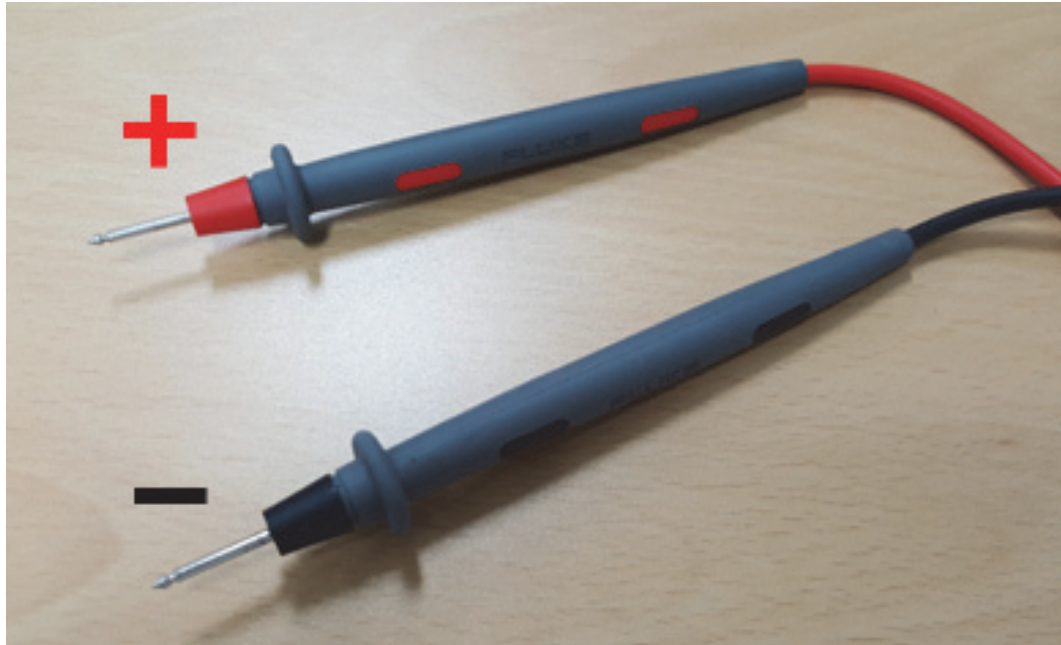
하드웨어 회로도와 시험할 시험품을 비교 검토하여 시험 항목들을 분석한다.

〈표 3-1〉은 하드웨어 정합 단위 시험 절차서를 예시로 소개한 것이며 시험할 제품의 종류와 특징에 따라 시험 항목과 시험 기준, 시험 방법 등은 달라질 수 있다.
2. 시험 항목별로 시험 기준, 시험 방법을 분석한다.

시험 기준은 시험 항목들을 시험한 결과 측정값이 시험 기준을 충족하여야 합격 판정을 내릴 수 있는 기준을 설정한 것으로 저항과 전압, 전류 등을 측정한다.

시험 방법에서는 시험 항목을 시험하기 위한 방법들이 기록되어 있으며 하드웨어를 설계할 때 시험 과정에서 꼭 측정하여야 할 부분은 테스트 포인트(TP, test point)로 만들어 놓는 경우가 많으며 이 지점을 멀티미터 혹은 오실로스코프 등으로 측정을 한다. 측정 지점은 하드웨어 회로도와 실제 시험하고자 하는 하드웨어 시험품의 측정 위치를 함께 확인하여 올바른 위치에서 측정이 될 수 있도록 한다.
3. 측정 장비를 사용하여 시험 방법을 근거로 제품을 시험한다.

시험 항목을 시험하기 위한 측정 장비가 기록되어 있으며 일반적인 측정 장비 이름이나 특별한 경우 측정 장비의 모델명을 기록하기도 한다. 측정 장비의 모델명을 직접 기록해 놓은 경우는 측정하고자 하는 신호의 측정 정확도와 정밀도를 확보하기 위한 것이며 멀티미터를 예로 들면 최소 측정 단위가 1 [mA] 혹은 0.1 [mV]인 측정기도 있으므로 측정하고자 하는 신호의 정밀도를 확인하여야 한다. 또 멀티미터의 경우 (+)단자와 (-)단자가 있으며 통상 (-)단자는 접지(GND, ground)에 연결하여 측정을 한다.



[그림 3-36] 멀티미터 프로브 (+)단자와 (-)단자

위 그림과 같이 멀티미터로 전기, 전자 신호를 측정하기 위한 손잡이를 프로브(Probe)라 하며, 빨간색 프로브가 (+)신호, 검은색 프로브가 (-)신호를 의미하므로 접지는 검은색 프로브에 연결하고 측정 지점에는 빨간색 프로브를 연결하여야 한다.

4. 시험한 결과값을 단위 시험 결과보고서에 기재하고 시험 기준을 충족하는지 여부를 작성 한다.
 - (1) 시험한 제품명과 작성자, 시험을 실시한 날짜를 기록한다.
 - (2) 시험 항목과 시험 기준을 다시 한 번 확인하고, 정확한 측정 장비를 사용하여 시험을 실시하여 시험값을 해당란에 기록한다.
 - (3) 시험값이 시험기 준을 충족하는지 여부를 시험 결과란에 기록한다.
 - (4) 전원 시험이나 입력 신호 시험에서 불합격이 발생하였을 경우, 그 이후의 시험이 불가능하므로 시험을 중단하고 결과보고서를 제출한다. 이때 불합격된 시료는 별도로 구분하여 개발자가 검토할 수 있도록 전달한다.

〈표 3-2〉 로봇 하드웨어 단위시험 결과보고서 예시

로봇 하드웨어 단위 시험 결과보고서					
제품명		작성자		작성일	
No.	시험항목		시험기준	시험값	시험결과 (합격/불합격)
	기능	구분			
1	전원 시험 - 수동 모터 구동	입력 전원 단락	10k Ω 이상		
2		+4V 전원 단락	20k Ω 이상		
3		+3.3V 전원 단락	20k Ω 이상		
4		+4V 출력 전압	+4 $\pm$ 0.1[V] 이내		
5		+3.3V 출력 전압	+3.3 $\pm$ 0.1[V] 이내		
6	입력 신호 시험	Main Clock	16MHz $\pm$ 0.1% 이내		
7		Reset 신호	0.6[V] 이하		
8		스위치 입력 신호	0.6[V] 이하		

교수 방법

- 로봇 공학, 전기전자 기초 실험, 메카트로닉스, 마이크로 컨트롤러, 센서 공학, 회로 이론 등 선행 학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 제작된 하드웨어가 규격에 맞게 제작되었는지를 평가하기 위한 시험평가 장소/기기/환경에 대한 지식의 수준을 확인하여 부족한 내용 및 추가로 필요한 지식을 상세히 설명한다.
- 시험평가 항목을 검토하기 위하여 전자 부품 데이터시트, 하드웨어 회로도에 대한 체크리스트 방법 등을 다양한 예를 들어 설명한다.
- 시험 절차서 작성을 위해 요구되는 과정을 도식화하여 상세히 설명한다.

학습 방법

- 로봇 하드웨어 제작 관련 교과서를 미리 학습하여 하드웨어 제작 부분이 로봇 공학에서 차지하는 역할에 대해 충분히 이해한다.
- 센서, 제어기, 액추에이터 등 로봇 하드웨어에 필요한 핵심 부품의 기본 개념을 확실히 숙지한다.
- 하드웨어 시험평가 절차서에 따라 시험평가하기 위하여 전자 부품 데이터시트, 하드웨어 회로도 읽는 방법을 확실히 숙지한다.
- 하드웨어가 규격에 맞게 제작되었는지 평가하기 위한 시험평가 절차서 작성을 통해 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 시험	- 로봇 하드웨어 시험평가에 필요한 시험 장소, 시험 기기, 시료를 확인하여 준비할 수 있다.			
	- 시험 절차서에 따라 로봇 하드웨어 시험 환경을 조성할 수 있다.			
	- 조성된 시험평가 환경 및 설계된 시험 절차서에 의해 로봇 하드웨어를 시험 평가할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 시험	- 하드웨어 아날로그 신호와 디지털 신호의 차이 이해			
	- 계측기를 이용한 전압/전류/저항 측정 방법 이해			
	- 하드웨어 회로도와 전자 부품 데이터시트 독해 방법 및 부품의 입출력 신호 특성 분석 방법 이해			
	- 준비된 하드웨어 시험 절차서 분석 방법 이해			
	- 시험 절차서에 따른 시험 방법 및 결과보고서 작성 방법 이해			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 시험	- 하드웨어 아날로그 신호와 디지털 신호의 차이 이해			
	- 계측기를 이용한 전압/전류/저항 측정 방법 이해			
	- 하드웨어 회로도와 전자 부품 데이터시트 독해 방법 및 부품의 입출력 신호 특성 분석 방법 이해			
	- 준비된 하드웨어 시험 절차서 분석 방법 이해			
	- 시험 절차서에 따른 시험 방법 및 결과보고서 작성 방법 이해			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 시험	- 하드웨어 아날로그 신호와 디지털 신호의 차이 이해			
	- 계측기를 이용한 전압/전류/저항 측정 방법 이해			
	- 하드웨어 회로도와 전자 부품 데이터시트 독해 방법 및 부품의 입출력 신호 특성 분석 방법 이해			
	- 준비된 하드웨어 시험 절차서 분석 방법 이해			
	- 시험 절차서에 따른 시험 방법 및 결과보고서 작성 방법 이해			

• 피평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 시험	- 하드웨어 아날로그 신호와 디지털 신호의 차이 이해			
	- 계측기를 이용한 전압/전류/저항 측정 방법 이해			
	- 하드웨어 회로도와 전자 부품 데이터시트 독해 방법 및 부품의 입출력 신호 특성 분석 방법 이해			
	- 준비된 하드웨어 시험 절차서 분석 방법 이해			
	- 시험 절차서에 따른 시험 방법 및 결과보고서 작성 방법 이해			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 하드웨어 시험 결과보고서 작성을 이해하기 위해 준비 과정, 시험 과정의 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 문제 해결 시나리오

- 피교육자들이 작성한 로봇 하드웨어 시험 결과보고서 작성에 대한 장단점을 평가하여 피드백 한다.
- 평가된 로봇 하드웨어 시험 결과 보고서 작성에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

3. 평가자 체크리스트

- 로봇 하드웨어 시험 결과보고서 작성 과정을 체크하기 위해 질문 목록을 만들어 수업을 마칠 때 체크하여 미진한 학생에게 보충 설명을 실시한다.

4. 피평가자 체크리스트

- 로봇 하드웨어 시험 결과보고서 작성 을 통하여 학습하여야 할 내용에 대한 체크리스트를 만든 후, 학생들에게 체크리스트에 따라 학습 내용을 이해하였는지를 체크하도록 한다.
- 수업 과정을 평가한 후 미흡한 부분을 보충 수업을 통하여 일정 수준으로 끌어 올리도록 한다.

학습 1	로봇 하드웨어 제작하기
학습 2	로봇 하드웨어 시험평가 절차 설계하기
학습 3	로봇 하드웨어 시험하기
학습 4	로봇 하드웨어 평가하기

4-1. 로봇 하드웨어 평가

학습 목표

- 시험 데이터를 시험평가 결과서에 따라 기록할 수 있다.
- 시험 결과와 시험 절차서에 제시되어 있는 조건을 비교하여 합격/불합격 여부를 판단하고 시험평가 결과서를 작성할 수 있다.
- 시험평가 결과에 따라 수정 보완 의견서를 제출할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇 하드웨어 시험 판정 기준

1. 로봇 하드웨어 단위 시험

로봇 하드웨어 단위 시험에서는 인가되는 전압과 전류, 발진회로, 모터 구동회로와 같이 최소 기능 단위의 시험을 수행하며 하드웨어 단위 시험 절차서에 명시된 판정 기준에 초과하거나 미달되면 부적합으로 판정한다.

2. 로봇 하드웨어 통합 시험

하드웨어 통합 시험은 두 단위 이상의 기능을 동시에 시험하는 것으로 하드웨어 통합 시험 절차서에 명시된 판정 기준에 초과하거나 미달되면 부적합으로 판정한다.

3. 성능 시험

성능 시험은 시험 제품의 외관이나 입력 전류, 출력 전류와 같은 성능을 시험하며 판정 기준은 시험 절차서에 명시되어 있다.

〈표 4-1〉 하드웨어 성능 시험 판정 기준 예시

평가 항목	판정 기준
구조 및 외관 시험	현저한 결함이 없을 것
입력 전류	제품 규격 $\pm 10\%$ 이내
출력 전류	제품 규격 $\pm 10\%$ 이내
출력 주파수	제품 규격 $\pm 3\%$ 이내
ON/OFF 시험	ON/OFF 100,000g/hl 반복 시 상기 값들을 만족할 것

4. 환경 시험

환경 시험의 판정 기준은 규정된 평가 방법을 수행한 후 성능 시험을 하였을 때 측정값이 성능 시험의 판정 기준을 만족하여야 한다.

5. 수명 시험

수명 시험의 판정 기준은 규정된 온도에서 정해진 시간 동안 동작을 한 후 성능 시험을 실시하여 모든 시험 항목에 대해 판정 기준을 만족하여야 한다(환경·수명 시험은 ‘로봇 기구 개발’의 ‘로봇 통합 시험평가 및 유지보수’ 학습모듈을 참고한다).

② 로봇 하드웨어 시험 결과보고서 구성

1. 제품명

시험할 제품명을 기록하고 제품명이 확정되지 않은 경우 개발 모델명을 기록한다.

2. 시료 수

시험할 제품의 수량을 작성하며 시료 수는 시험의 신뢰 수준을 결정하게 되므로 국내외 규격에서 정의하고 있는 수량만큼 시험을 한다.

3. 시험 보고서 용도

동일 제품에 대한 시험이라도 고객의 요청이나 제품 인증 혹은 고장 분석에 따른 자체 품질 관리를 위한 것일 수 있으므로 시험의 용도를 기록한다.

4. 시험 제품 사진

동일 제품이더라도 다른 버전, 다른 모델의 제품이 있을 수 있으므로 시험 제품의 구분을 명확히 하기 위해 시험할 제품 사진을 삽입한다.

5. 페이지 수

결과보고서 총 페이지 수를 입력한다.

6. 담당자 이름

실제 시험에 참여한 사람과 보고서 작성자, 보고서 승인자의 이름을 기록하고 직인 혹은 사인을 한다.

7. 시험 결과

시험 결과에는 하드웨어 입출력 신호 시험, 신뢰성 시험들의 평가 항목과 판정 기준, 평가 방법, 시험 시료 수, 허용 고장 수, 고장 수, 판정 결과들을 기록한다.

〈표 4-2〉 로봇 하드웨어 시험 결과 보고서 표지 예시

로봇 하드웨어 시험 결과보고서			
신청 부서		신청자	
시험 품명		시료 수	
시험 목적			
시험 제품 사진			
총 페이지			
시험 담당자	보고서 작성		책임자 승인

〈표 4-3〉 로봇 하드웨어 시험 결과 보고서 내용 예시

로봇 하드웨어 시험 결과보고서						
평가 항목	판정 기준	평가 방법	시료 수	허용 불량 수	불량 수	결과
입출력 신호 시험						
동작 시험						
환경 시험						
수명 시험						

수행 내용 1 / 로봇 하드웨어 단위 시험 분석하기

재료·자료

- 로봇 하드웨어 시험 절차서 및 로봇 하드웨어 제품 회로도
- 하드웨어 제품 규격 설명서
- 시험 관련 계측 장비 설명서

기기(장비 · 공구)

- 오실로스코프, 디지털 멀티미터, 파워서플라이어
- 각종 계측 장비와 그 부속품(프로브 등 단자 연결 부품)

안전 · 유의 사항

- 계측 장비를 사용할 때에는 장비 설명서를 충분히 숙지하여 기능별 사용법을 익혀야 한다.
- 실습 중 기자재에 문제가 발생한 경우 임의로 처리하지 말고 반드시 관리자에게 알린다.
- 실습에 사용할 파워서플라이어는 허용 전류 제한이 가능한 장비를 사용하고 시험할 하드웨어에 전원을 인가하기 전 하드웨어 최대 소비 전류를 파워서플라이어의 허용 전류로 제한한다.
- 오실로스코프, 멀티미터와 같은 계측 장비를 사용할 때에는 측정하고자 하는 단자에 정확히 프로브를 접촉시켜야 한다.
- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어 부품을 만지면 감전 및 화상의 위험이 있으므로 절대 손으로 만지지 않는다.
- 실험 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어에 물이나 도전성 물체가 닿는 경우 감전, 화재, 폭발의 위험이 있으므로 주변 정리 정돈을 철저히 한다.
- 실습장을 떠날 때에는 반드시 시험 중인 하드웨어와 장비의 전원을 차단한다.

수행 순서

① 로봇 하드웨어 단위 시험 결과를 분석한다.

1. 로봇 하드웨어 단위 시험 결과보고서를 분석한다.

하드웨어 단위 시험 결과보고서에서 시험 항목별로 시험 기준과 시험 결과값을 확인하고 어떠한 항목에서 시험 기준을 통과하지 못하였는지 분석한다. 시험 항목은 기능별로 구분되어 있으며 하나의 기능에 여러 가지 시험 항목들이 구분되어 있다.

〈표 4-4〉 하드웨어 단위 시험 보고서 예시

로봇 하드웨어 단위 시험 보고서					
제품명		작성자		작성일	
No.	시험 항목		시험 기준	시험값	시험 결과 (합격/불합격)
	기능	구분			
1	전원 시험 - 수동 모터 구동 입력 신호 시험	입력 전원 단락	10kΩ 이상	12.5kΩ	합격
2		+4V 전원 단락	20kΩ 이상	24.2kΩ	합격
3		+3.3V 전원 단락	20kΩ 이상	22.6kΩ	합격
4		+4V 출력 전압	+4±0.1[V] 이내	+4.03[V]	합격
5		+3.3V 출력 전압	+3.3±0.1[V] 이내	+3.58[V]	합격
6	입력 신호 시험	Main Clock	16MHz ±0.1% 이내	15.99MHz	합격
7		Reset 신호	0.6[V] 이하	0.05[V]	합격
8		스위치 입력 신호	0.6[V] 이하	0.02[V]	합격

2. 로봇 하드웨어 단위 시험 결과 보고서에서 오류 여부를 분석한다.

하드웨어 시험에서 단위 시험은 매우 중요하다. 단위 시험에서 불합격하게 되면 하드웨어 통합 시험과 신뢰성 시험을 진행할 수 없으므로 단위 시험의 진행 및 결과 작성 과정에서 오류가 없었는지 분석한다.

② 로봇 하드웨어 입출력 단위 시험 보고서의 내용을 분석한다.

1. 입출력 시험 결과보고서를 분석한다.

하드웨어 입출력 시험 결과보고서의 제품명과 작성자, 작성일을 확인하여 시험 제품의 결과 보고서가 맞는지 확인한다. 단위 시험 결과와 통합 시험 결과, 시험 결과를 확인하여 합격 여부를 확인한다.

2. 시험 결과를 분석한다.

하드웨어 입출력 시험 결과보고서는 단위 시험과 통합 시험 결과보고서에서 시험 결과만을 요약, 정리해 놓은 것으로 시험 항목별로 시험 결과가 정상인지 불량인지를 확인한다. 하드웨어 입출력 시험 결과보고서에 작성된 시험 결과가 단위 시험 결과보고서 및 통합 시험 결과보고서 내용과 동일한지 비교한다.

3. 불합격 내용에 대해 상세하게 기술되어 있는지 분석한다.

하드웨어 정합 입출력 시험 결과 불합격이 발생하였을 때에는 불합격 내용과 조치 내용들을 상세하게 기록하여야 한다. 기록 내용은 제품 설계자나 개발자에게 보내져 설계 수정으로 이어질 수 있으므로 쉽게 불량 내용을 파악할 수 있도록 기록되어야 한다.

〈표 4-5〉 하드웨어 입출력 시험 보고서 예시

로봇 하드웨어 단위 시험 보고서					
제품명		작성자		작성일	
단위시험 결과	합격	통합시험 결과	불합격	시험결과	불합격
시험 항목		시험 결과			비고
1	단 위 시 험	전원 시험	정상		
2		입력 신호 시험	정상		
3		출력 신호 시험	정상		
4	통 합 시 험	센서 모터 구동	센서값이 설정값 이내로 진입 시 출력 전압은 정상이나 모터 정회전 토크가 약하여 회전이 원활하지 않음		
5		디스플레이 구동	정상		

수행 내용 2 / 로봇 하드웨어 시험 결과 보고서 작성하기

재료·자료

- 로봇 하드웨어 시험 절차서 및 로봇 하드웨어 제품 회로도
- 하드웨어 제품 규격 설명서
- 시험 관련 계측 장비 설명서

기기(장비 · 공구)

- 오실로스코프, 디지털 멀티미터, 파워서플라이어
- 각종 계측 장비와 그 부속품(프로브 등 단자 연결 부품)

안전 · 유의 사항

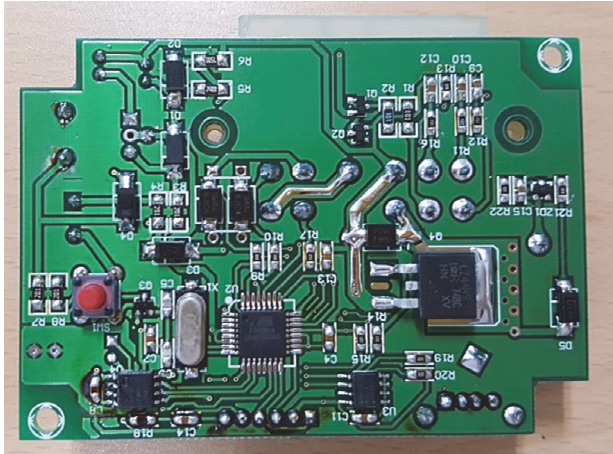
- 계측 장비를 사용할 때에는 장비 설명서를 충분히 숙지하여 기능별 사용법을 익혀야 한다.
- 실습 중 기자재에 문제가 발생한 경우 임의로 처리하지 말고 반드시 관리자에게 알린다.
- 실습에 사용할 파워서플라이어는 허용 전류 제한이 가능한 장비를 사용하고 시험할 하드웨어에 전원을 인가하기 전 하드웨어 최대 소비 전류를 파워서플라이어의 허용 전류로 제한한다.
- 오실로스코프, 멀티미터와 같은 계측 장비를 사용할 때에는 측정하고자 하는 단자에 정확히 프로브를 접촉시켜야 한다.
- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어 부품을 만지면 감전 및 화상의 위험이 있으므로 절대 손으로 만지지 않는다.
- 실험 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 전원이 인가된 상태에서 하드웨어에 물이나 도전성 물체가 닿는 경우 감전, 화재, 폭발의 위험이 있으므로 주변 정리 정돈을 철저히 한다.
- 실습장을 떠날 때에는 반드시 시험 중인 하드웨어와 장비의 전원을 차단한다.

수행 순서

① 로봇 하드웨어 시험 결과 보고서 표지를 작성한다.

1. 시험 제품의 이름과 시료 수를 확인하여 작성한다.
2. 시험의 목적을 확인하고 작성한다.
3. 시험 시료의 사진을 찍고 결과보고서에 첨부한다.
4. 시험 담당자를 작성하고 결과 보고서 작성이 완료되면 직인 혹은 사인을 한다.

〈표 4-6〉 로봇 하드웨어 시험 결과 보고서 표지 예시

로봇 하드웨어 시험 결과보고서			
신청 부서	R&D 팀	신청자	김 ○ ○
시험 품명	유량 제어기 모듈	시료 수	5개
시험 목적	로봇 유량 제어기 모듈 개발에 따른 성능 평가		
시험 제품 사진	 [그림 4-1] 시험 제품 사진 예시		
총 페이지	6 페이지		
시험 담당자	보고서 작성		책임자 승인
정 ○ ○	이 ○ ○		최 ○ ○

② 시험 종류별로 시험 결과를 작성한다.

1. 로봇 하드웨어 입출력 신호 시험 결과를 작성한다.

하드웨어 입출력 신호 시험 결과보고서를 참조하여 평가 항목별로 결과를 작성한다.

〈표 4-7〉 로봇 하드웨어 입출력 시험 결과보고서 내용 예시

로봇 하드웨어 시험 결과보고서								
평가 항목			판정 기준	평가 방법	시료 수	허용 불량 수	불량 수	결과
입출력 신호 시험	단위 시험	전원	측정값이 규정 목표치를 만족하여야 함	시험 기준 참조	5	0	0	합격
		입력 신호			5	0	0	합격
		출력 신호			5	0	0	합격
	통합 시험	구동부			5	0	0	

③ 시험 결과 및 검토 내용을 작성한다.

1. 불합격이 발생한 시험 내용과 시험 결과 검토 내용을 작성한다.

입출력 시험 결과보고서를 검토하여 결과가 불합격인 항목들에 대해 시험 절차와 고장 발생 시간과 조건을 작성한다.

2. 불합격한 시험품의 사진을 검토하고 불량 내용을 작성한다.

시험품이 다수 개일 경우 시험품마다 분석 결과와 불량 발생 내용에 대해 구체적으로 작성하고 불량 발생 시험품의 사진을 첨부하고 어떤 조건일 때 불량이 발생하였는지를 작성한다.

수행 tip

- 입력 신호의 특징은 전자 부품의 데이터시트를 참조한다.
- 불합격 상황에 대하여 상세히 묘사 혹은 사진을 찍는다.

교수 방법

- 로봇 공학, 전기전자 기초 실험, 메카트로닉스, 마이크로 컨트롤러, 센서 공학, 회로 이론 등 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 하드웨어 단위 시험 절차서와 전자 부품 데이터시트에 대한 관련 용어에 대해 학습자가 사전에 학습하였는지 여부를 확인한 후 수업을 진행한다.
- 제작된 하드웨어가 규격에 맞게 제작되었는지를 평가하기 위한 시험평가 장소/기기/환경에 대한 지식의 수준을 확인하여 부족한 내용 및 추가로 필요한 지식을 상세히 설명한다.
- 시험평가 항목을 검토하기 위하여 전자 부품 데이터시트, 하드웨어 회로도에 대한 체크리스트 방법 등을 다양한 예를 들어 설명한다.

학습 방법

- 로봇 하드웨어 제작 관련 교과서를 미리 학습하여 하드웨어 제작 부분이 로봇 공학에서 차지하는 역할에 대해 충분히 이해한다.
- 센서, 제어기, 액추에이터 등 로봇 하드웨어에 필요한 핵심 부품의 기본 개념을 확실히 숙지한다.
- 하드웨어 시험평가 절차서에 따라 시험평가하기 위하여 전자 부품 데이터시트, 하드웨어 회로도 읽는 방법을 확실히 숙지한다.
- 하드웨어가 규격에 맞게 제작되었는지 평가하기 위한 시험평가 절차서 작성을 통해 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 평가	- 시험 데이터를 시험평가 결과서에 따라 기록할 수 있다.			
	- 시험 결과와 시험 절차서에 제시되어 있는 조건을 비교하여 합격/불합격 여부를 판단하고 시험평가 결과서를 작성할 수 있다.			
	- 시험평가 결과에 따라 수정 보완 의견서를 제출할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 평가	- 시험 데이터를 시험평가 결과서에 따라 작성하는 방법 이해			
	- 시험평가 결과서 작성 방법 이해			
	- 시험평가 결과에 따른 수정 보완 의견서 작성 방법 이해			

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 평가	- 시험 데이터를 시험평가 결과서에 따라 작성하는 방법 이해			
	- 시험 결과와 시험 절차서에 제시되어 있는 조건 비교 및 합격/불합격 판단 방법 이해			
	- 시험평가 결과에 따른 수정 보완 의견서 작성 방법 이해			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 평가	- 시험 데이터를 시험평가 결과서에 따라 작성하는 방법 이해			
	- 시험 결과와 시험 절차서에 제시되어 있는 조건 비교 및 합격/불합격 판단 방법 이해			
	- 시험평가 결과에 따른 수정 보완 의견서 작성 방법 이해			

• 피평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 평가	- 시험 데이터를 시험평가 결과서에 따라 작성하는 방법 이해			
	- 시험 결과와 시험 절차서에 제시되어 있는 조건 비교 및 합격/불합격 판단 방법 이해			
	- 시험평가 결과에 따른 수정 보완 의견서 작성 방법 이해			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 하드웨어 수정 보완 의견서 작성 과정을 이해하기 위해 준비 과정, 시험 과정의 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 문제 해결 시나리오

- 피교육자들이 작성한 로봇 하드웨어 수정 보완 의견서에 대한 장단점을 평가하여 피드백 한다.
- 평가된 로봇 하드웨어 수정 보완 의견서에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

3. 평가자 체크리스트

- 로봇 하드웨어 수정 보완 의견서 작성 과정의 학습 결과를 체크하기 위해 질문 목록을 만들어 수업을 마칠 때 체크하여 미진한 학생에게 보충 설명을 실시한다.

4. 피평가자 체크리스트

- 로봇 하드웨어 수정 보완 의견서 작성 과정에 대한 실습 과정을 통하여 학습하여야 할 내용에 대한 체크리스트를 만든 후, 학생들에게 체크리스트에 따라 학습 내용을 이해하였는지를 체크하도록 한다.
- 수업 과정을 평가한 후 미흡한 부분을 보충 수업을 통하여 일정 수준으로 끌어 올리도록 한다.



- 구글. 인두기. <https://www.google.co.kr>에서 2016.9.30. 검색.
- 김규인, 박영제, 최은환(2011). 『로봇 설계』. 상학당.
- 김종형, 박영제, 심재홍, 이춘영, 임성수(2015). 『실무로봇개론』. 한국로봇산업진흥원.
- 김진오(2008). 『로봇 공학의 기초』. 성안당.
- 박태진, 장병철, 성종국(2015). 『로봇 기초』. 서울특별시교육청.
- 위키피디아. 다이오드 외형. <https://en.wikipedia.org/wiki/>에서 2016.9.30. 검색.
- 위키피디아. 인덕터 외형. <https://en.wikipedia.org/wiki/>에서 2016.9.30. 검색.
- 위키피디아. Resistor color-coding. <https://en.wikipedia.org/wiki/>에서 2016.9.30. 검색.
- 위키피디아. Signal_Generator.jpg. <https://en.wikipedia.org/wiki/>에서 2016.9.30. 검색.
- 이만형, 고경철, 노태정, 박희재, 부광석, 안병하, 이민철, 정원지, 제우성(2000). 『로봇공학』. 사이텍 미디어.
- 정기철, 지용일, 황용호(2015). 『로봇 제작』. 서울특별시교육청.
- 정슬(2015). 『로봇공학-Matlab 및 Simulink 응용』. 홍릉과학출판사.
- 텍트로닉스(2016). 제품소개. 로직어날라이저. <http://www.tek.com/>에서 2016.9.30. 검색.
- Circuitstoday. IC 723. <http://www.circuitstoday.com/>에서 2016.9.30. 검색.
- DIY Audio & Video. resistor color codes. <http://www.diyaudioandvideo.com/>에서 2016.9.30. 검색.
- Terapeak. 내전압 시험기. <http://www.terapeak.com/worth/gw-instek-gpt-9602-withstanding-voltage-tester-100va-ac-dc-test-capacity-new/182135425738/>에서 2016.9.30. 검색.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	이경창(부경대학교)		박영제(성균관대학교)
	이현규(시스템베이스)		전상원(파인로보틱스)
	진태석(동서대학교)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가(LM1903080109_16v2, LM1903080110_14v1)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		

로봇 하드웨어 제작 및 시험평가 (LM1903080109_16v2, LM1903080110_14v1)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023.12.31

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr